

Leitfaden zur Nutzung von oberflächennaher Geothermie

2.
Auflage



Nachhaltige Energie aus der Erde



Foto: Daniel Bittner, MUKMAV

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Erdwärme stellt ein nahezu unerschöpfliches, jederzeit verfügbares Energiepotenzial dar und kann einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie ist in der Regel grundlastfähig, CO₂-neutral und ressourcenschonend. Erdwärmeanlagen arbeiten energieeffizient, nachhaltig und wahren bei fachgerechter Ausführung den Boden- und Grundwasserschutz – ganz im Sinne der Agenda 2030 für die Entwicklung nachhaltiger und zeitgemäßer sauberer Energie.

Der vorliegende Leitfaden richtet sich an Bauherren, Planer, Fachhandwerker und Bohrunternehmen. Er informiert über die wasserrechtliche Beurteilung unter Berücksichtigung der Technischen Regelwerke (VDI 4640 Verein Deutscher Ingenieure – „Thermische Nutzung des Untergrunds“) und der Empfehlungen der Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) für wasserwirtschaftliche Anforderungen an Erdwärmesonden und -kollektoren.

Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) will mit dieser Handreichung dazu beitragen, die behördlichen Verfahrensabläufe transparent zu gestalten. Auch soll sie helfen, den Aufwand für den Erlaubnis Antrag zur Einrichtung und zum Betrieb der Anlagen zu verringern sowie die Verfahrensdauer zu verkürzen.

Wenn wir die aktuellen technischen und genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen, ist die oberflächennahe Geothermie als ökologisch sinnvolle Form der Energiegewinnung in weiten Teilen des Saarlandes möglich.

Herzlichst,
Ihre Petra Berg

Ministerin für Umwelt, Klima,
Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Ministerin	3
1. Geothermie	6
1.1 Tiefe Geothermie	10
1.2 Mitteltiefe Geothermie	10
1.3 Oberflächennahe Geothermie	10
1.3.1 Erdwärmesonden	11
1.3.2 Energiepfähle	11
1.3.3 Erdwärmekollektoren	12
1.3.4 Erdwärmekörbe	12
1.3.5 Grabenkollektoren und Ringgrabenkollektoren	13
1.3.6 Geothermische Brunnensysteme	14
2. Funktionsweise von Wärmepumpenanlagen	15
3. Erlaubnisverfahren	16
3.1 Rechtliche Grundlagen	16
3.2 Unterlagen zum Erlaubnisverfahren	19
3.3 Haftung	20
3.4 Verfahren	20
4. Gebühren	22
5. Standortbeurteilung	22
5.1 Hydrogeologische Standortbeurteilung	23
5.2 Wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung	26
5.3 Altlasten und Altlastenverdachtsflächen	27
5.4 Bergbau und Bergbaufolgeschäden	28
5.5 Anhydrit	28
5.6 Steinsalz	29
5.7 Georisiken	30

6. Allgemeine Technische Anforderungen	31
6.1 Erdwärmesondenanlagen	31
6.1.1 Allgemeine Anforderungen	31
6.1.2 Bohrarbeiten	32
6.1.3 Sondeneinbau	34
6.1.4 Ringraumhinterfüllung	35
6.1.5 Anlagenbetrieb	37
6.2 Erdwärmekollektoranlagen	39
6.2.1 Allgemeine Anforderungen	39
6.2.2 Anlagenbetrieb	40
6.3 Geothermische Brunnenanlagen	41
6.4 Errichtung und Betrieb von Anlagen > 30 kW	43
6.4.1 Unterschiedliche Anforderungen nach Anlagenleistung	44
7. Stilllegung von Anlagen	45
8. Anhang	45
8.1 Antragsformulare für die Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz	45
8.2 Literatur	51
8.3 Übersichtskarte zur Standortbeurteilung	55
8.4 Monitoringbericht für Anlagen > 30 kW	56
9. Impressum und Ansprechpartner	58

1. Geothermie

Überblick zur Geothermie

Mit dem Begriff Geothermie wird allgemein die unterhalb der Oberfläche der festen Erde gespeicherte thermische Energie bezeichnet. Diese beruht im Wesentlichen auf der von der Sonne eingestrahnten solaren Wärmeenergie und dem vom Erdinneren zur Erdoberfläche gerichteten terrestrischen Wärmestrom.

Die von der Sonne eingestrahlte und die von der Erdoberfläche an die Atmosphäre abgegebene Wärmeenergie sind hierbei maßgebend für die Temperaturen in den oberflächennahen Schichten bis zu einer Tiefe von etwa 10 - 20 m. In den tieferen Schichten ist der terrestrische Wärmestrom maßgebend (Abbildung 1). Dessen Energie stammt aus dem radioaktiven Zerfall von natürlichen langlebigen Isotopen und der bei der Erdentstehung frei gewordenen Energie.

Unterhalb des Einflussbereichs der Sonneneinstrahlung (ca. 10 - 20 m unter der Geländeoberfläche) nimmt in Deutschland die Temperatur im Mittel um rund $3\text{ }^{\circ}\text{C} / 100\text{ m}$ zu. Man spricht in diesem Zusammenhang vom „geothermischen Gradienten“. Je höher dieser Gradient ist, umso stärker steigt die Temperatur mit zunehmender Tiefe.

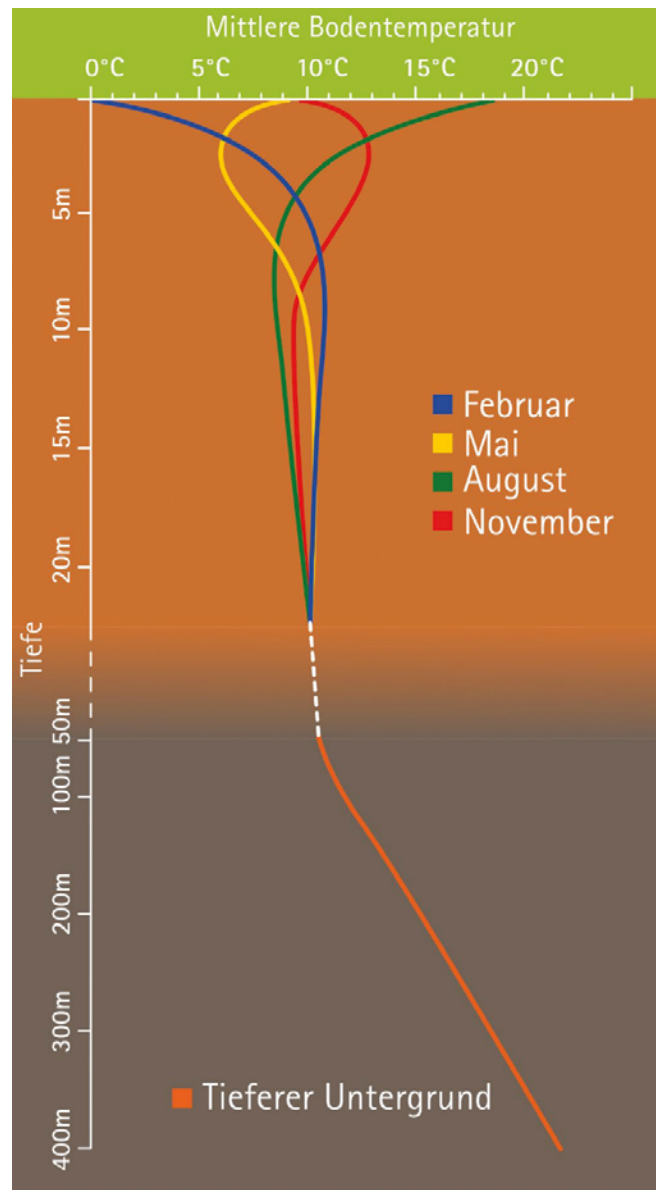


Abb. 1: Temperaturverlauf in den oberen Bodenschichten
(Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG))

Nutzungsformen der Geothermie

Die im Untergrund gespeicherte, enorme Wärmemenge bietet eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Temperatur- bzw. Tiefenniveaus. Das Spektrum reicht von der oberflächennahen Erschließung bis wenige hundert Meter Tiefe für Heiz- und Kühlsysteme bis hin zur Stromproduktion aus Tiefen von 3.000 bis über 5.000 m. Da die Temperatur mit der Tiefe zunimmt, wird in Abhängigkeit von der Erschließungstiefe zwischen drei verschiedenen Arten der geothermischen Nutzung unterschieden. Der Oberflächennahen Geothermie, der Mitteltiefen Geothermie und der Tiefen Geothermie (Abbildung 2).

Oberflächennahe Geothermie

Erdwärmepumpen 2 - 400 m für Privathaushalte + Quartiere

Mitte
eventuell
400 m
für Groß

② Kollektorsystem

System: geschlossen,
+ Wärmepumpe
Tiefe: < 5 m
Temperatur: 8-15° C
Leistung: Ø 5 kW
Gebäudetyp: Eigenheim
Anwendung: Heizen / Kühlen

③ Brunnensystem

System: offen, + Wärmepumpe,
+ Brunnenpumpe
Tiefe: Ø 15 m
Temperatur: 8-15° C
Leistung: Ø 14 kW
Gebäudetyp: Eigenheim
Anwendung: Heizen / Kühlen

④ Flache Erdwärmesonde

System: geschlossen,
+ Wärmepumpe
Tiefe: Ø 100 m, sehr variabel
Temperatur: 10 - 15° C
Leistung: Ø 8 kW
Gebäudetyp: Eigenheim
Anwendung: Heizen / Kühlen

⑥ Tiefe Erdwärmesonde

System: geschlossen,
+ Wärmepumpe
Tiefe: 400 - 3000 m
Temperatur: 20 - 100° C
Leistung: 100 - 350 kW
Gebäudetyp: Gewerbe
Anwendung: Heizen

① Horizontalfilterbrunnen

System: offen, + Wärmepumpe,
+ Brunnenpumpe
Tiefe: 15-30 m
Temperatur: 8-15° C
Leistung: 2 - 20 MW
Gebäudetyp: Quartiere; Gewerbegebiete,
Industrie- / Agrarbetriebe,
Gemeinden, Städte
Anwendung: Heizen / Kühlen;
Kalte Nahwärme

⑤ Sondenfeld, Energiepfähle

System: geschlossen, + Wärmepumpe
Tiefe: Ø 100 m
Temperatur: 10 - 15° C
Leistung: 100 kW bis > 1 MW
Gebäudetyp: Quartiere; Büroblock,
Gewerbegebiete, Freizeitanlagen,
Wohnriegel
Anwendung: Heizen + Kühlen

⑧ Thermische Spalte

System: offen, + Wärmepumpe,
+ Brunnenpumpe
Tiefe: ca. 100 - 1000 m
Temperatur: 15 - 40° C
Leistung: 200 kW - 5 MW
Gebäudetyp: Gewerbe
Anwendung: Heizen + Speichern

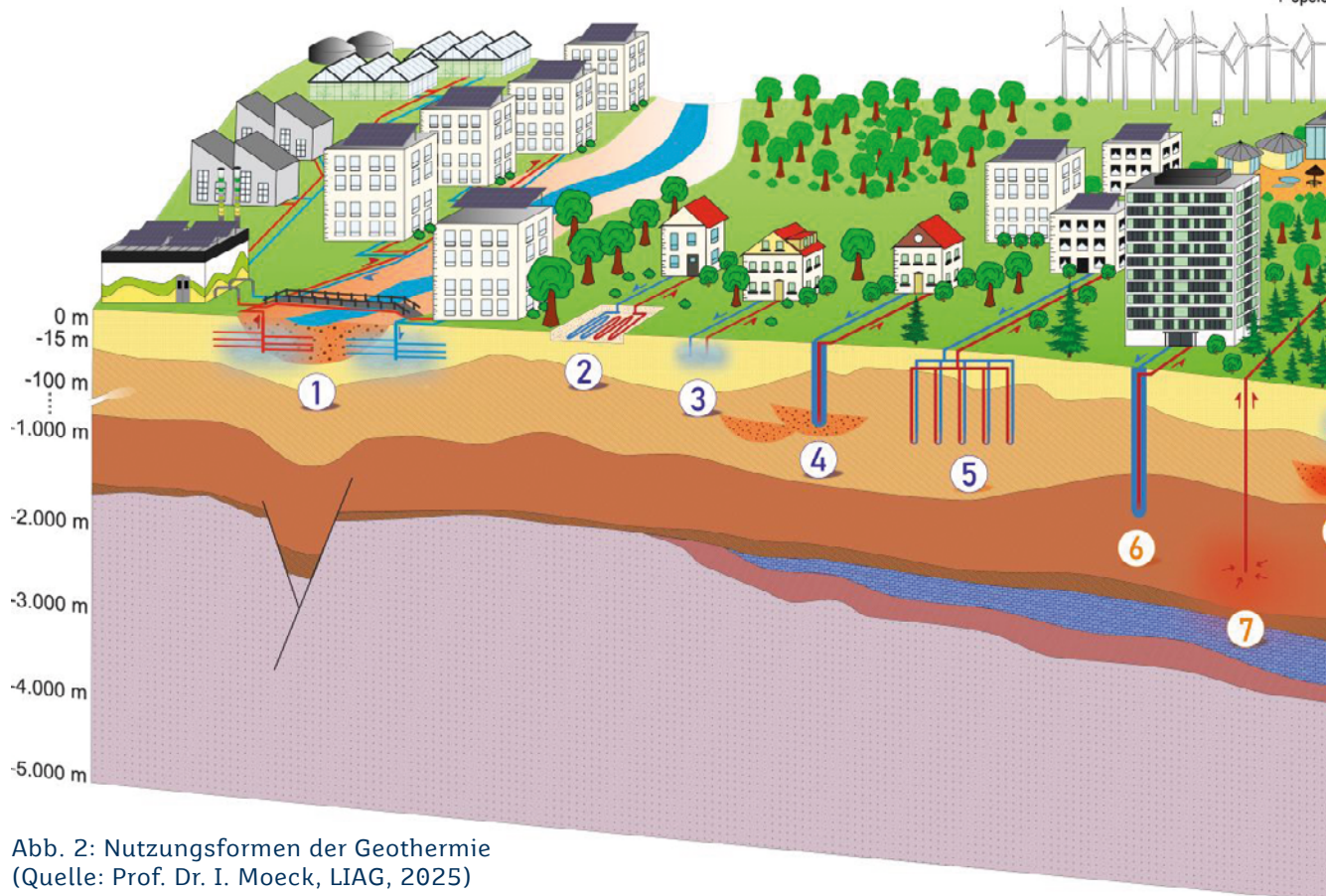


Abb. 2: Nutzungsformen der Geothermie
(Quelle: Prof. Dr. I. Moeck, LIAG, 2025)

mitteltiefe Geothermie

verbunden mit Großwärmepumpen
Tiefe: 400 - etwa 2.500 m
für Großkunden + Kommunen

Wärmesonde

System: offen, Tauchpumpe
Tiefe: 100 - 3000 m
Temperatur: 20 - 100 °C
Leistung: 200 kW - 4 MW
Gebäudetyp: Therapie, Klinik, Bad
Anwendung: Heizen
Anwendung: Kühlen

7 Thermalwasserbrunnen

System: offen, Tauchpumpe
Tiefe: 100 - 3000 m
Temperatur: 20 - 100 °C
Leistung: 200 kW - 4 MW
Gebäudetyp: Therapie, Klinik, Bad
Anwendung: Heizen

Speicher (ATES),

nale

Bohrungsdublette Typ Mini
System: + Wärmepumpe,
+ Tauchpumpe
Tiefe: 1000 m
Temperatur: 40 - 70 °C
Leistung: 5 - 15 MW
Gebäudetyp: Quartiere
Anwendung: Heizen + Kühlen
Speichern

9 Hydrothermale

Bohrungsdublette Typ Midi
System: offen, + Wärmepumpe,
+ Tauchpumpe
Tiefe: 1000 - 2000 m
Temperatur: 40 - 70 °C
Leistung: 5 - 15 MW
Gebäudetyp: Städte, Gemeinden
Anwendung: Fernwärme

Tiefe Geothermie

ohne Wärmepumpe
ab etwa 2.500 m
für Großkunden + Kommunen

10 Hydrothermale

Bohrungsdublette Typ Maxi
System: offen, + Tauchpumpe
Tiefe: 2000 - 4500 m
Temperatur: 60 - 150 °C
Leistung: Ø 20 MW Wärme (= 2 MW elektrisch)
Gebäudetyp: Städte, Gemeinden
Anwendung: Fernwärme, Strom

12 Closed Loop Technologie Midi

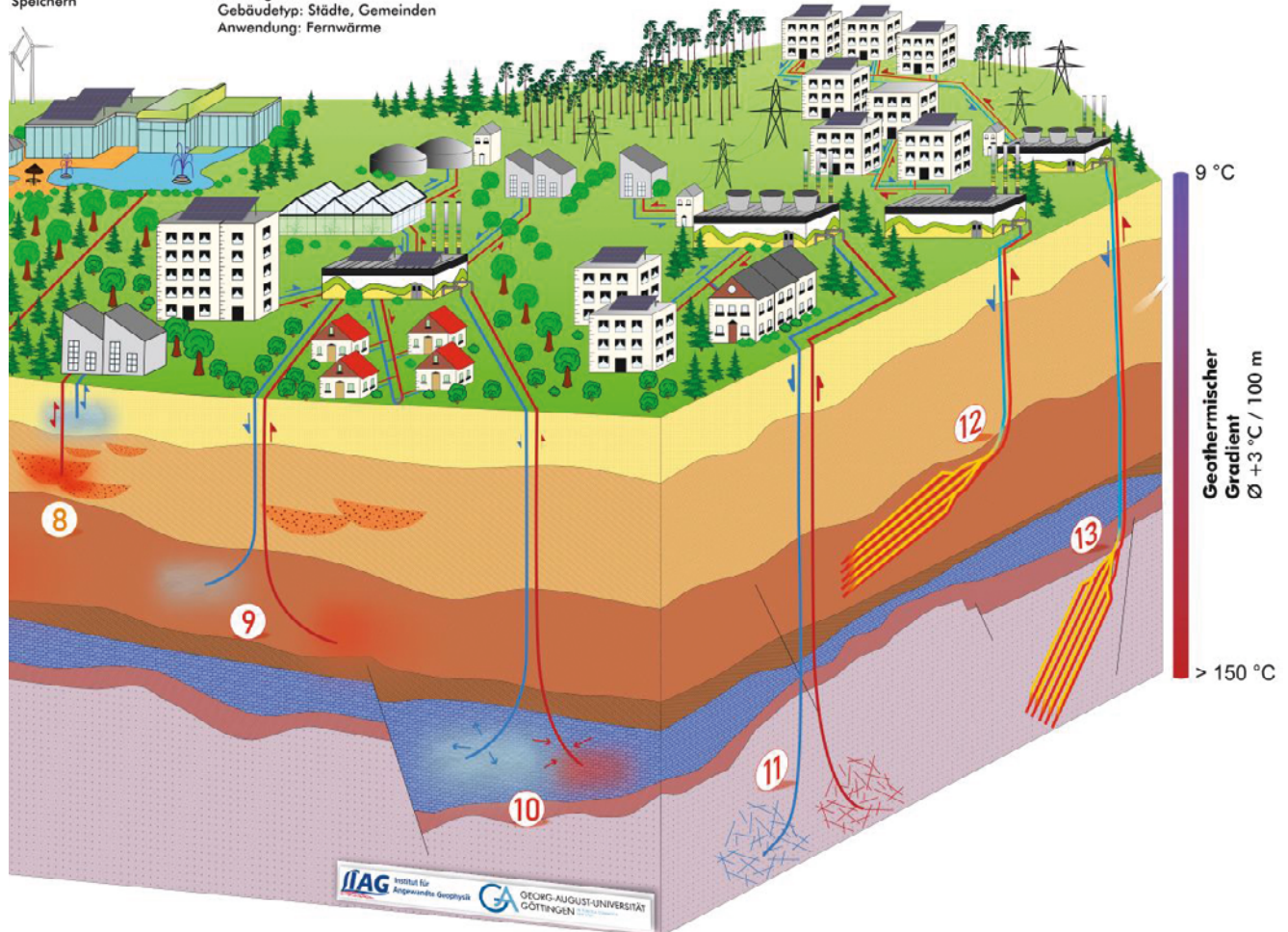
(Pilotprojekt)
System: geschlossen, ohne Pumpenbetrieb
Tiefe: 3000 - 5000 m
Temperatur: 100 - 130 °C
Leistung: 15-20 MW Wärme (= 2-2,5 MW Strom)
Gebäudetyp: Städte, Gemeinden
Anwendung: Fernwärme, Strom

11 Petrothermale

Bohrungsdublette (Forschung)
System: offen, + Tauchpumpe
Tiefe: 4000 - 6000 m
Temperatur: > 150 °C
Leistung: Ø 25 MW Wärme (= 2,5 MW Strom)
Gebäudetyp: Städte, Gemeinden
Anwendung: Fernwärme, Strom

13 Closed Loop Technologie Maxi

(Pilotprojekt)
System: geschlossen, ohne Pumpenbetrieb
Tiefe: 3000 - 8000 m
Temperatur: > 150 °C
Leistung: 25-40 MW Wärme (= 3-5 MW Strom)
Gebäudetyp: Städte, Gemeinden
Anwendung: Strom, Fernwärme



1.1 Tiefe Geothermie

In Deutschland und in vielen anderen Ländern wurde ursprünglich die Grenze zwischen oberflächennaher und tiefer Geothermie auf 400 m festgelegt. In letzter Zeit wurde zusätzlich der Begriff der „Mitteltiefen Geothermie“ eingeführt (400 – 2.500 m). In diesen Tiefen sind die Temperaturen in der Regel für die meisten Anwendungen noch nicht ausreichend, um ohne Wärmepumpen genutzt zu werden.

Die Tiefe Geothermie (ab 2.500 m Tiefe) umfasst Systeme, bei denen die geothermische Energie über Tiefbohrungen erschlossen wird und deren Energie direkt, also ohne Wärmepumpen, genutzt werden kann. Die Wärmenutzung ist aufgrund der deutlich höheren Temperaturen direkt möglich. Alternativ kann bei ausreichend hohen Temperaturen ($> 150\text{ °C}$) die Wärme mit guten Wirkungsgraden in Strom umgewandelt werden.

Bei der Tiefen Geothermie werden meistens zwei Bohrungen abgeteuft. Durch eine Bohrung wird heißes Wasser aus der Tiefe gefördert und nach Energieentzug über eine zweite Bohrung wieder in den Untergrund eingebracht. Unterschieden wird hier zwischen hydrothermalen Systemen, bei denen im Untergrund vorhandenes Wasser genutzt wird und petrothermalen Systemen, bei denen die im Gestein gespeicherte Energie mit Hilfe von Über-tage zugeführtem Wasser transportiert wird.

Tiefe geothermische Anlagen (Hydrothermale Bohrungsdubletten) dienen vornehmlich der Gewinnung von warmem bis heißem Wasser, das zur Gebäudebeheizung auch über Fern- oder Nahwärmenetze bereitgestellt wird. Eine Verstromung der geothermischen Energie (Petrothermale Systeme) ist in Deutschland bislang von nachrangiger Bedeutung.

1.2 Mitteltiefe Geothermie

Die Mitteltiefe Geothermie umfasst den Tiefenabschnitt von ca. 400 bis ca. 2.500 m und bewegt sich im Temperaturbereich von rund 40 bis 60 °C.

In der Mitteltiefen Geothermie sind sowohl geschlossene Systeme (mitteltiefe Erdwärmesonden) als auch offene Systeme (Hydrothermale Bohrungsdubletten, Thermalwasserbrunnen) denkbar. Ob die angetroffenen

Temperaturen ausreichend sind oder durch eine Wärmepumpe angehoben werden müssen, kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein. So können dann auch Temperaturen erreicht werden, die als Vorlauftemperaturen von Wärmenetzen erforderlich werden.

In der Mitteltiefen Geothermie können in der Regel kleinere und preiswertere Bohrgeräte eingesetzt werden als in der Tiefen Geothermie.

1.3 Oberflächennahe Geothermie

Die Oberflächennahe Geothermie reicht bis in eine Tiefe von 400 m. Aufgrund des dort herrschenden geringen Temperaturniveaus von rund 10 bis 22 °C erfolgt die Wärmenutzung für gewöhnlich indirekt, d. h. mit Hilfe von Wärmepumpen wird die Temperatur auf das erforderliche Niveau angehoben.

Die oberflächennahe Erdwärme kann in den unterschiedlichsten Anwendungen genutzt werden. Dies reicht vom Heizen und Kühlen von Wohnhäusern bis hin zu Industrie-,

Gewerbe- und Verwaltungsbauten. Abhängig von der Art der geothermischen Anlage lassen sich über die oberflächennahen Systeme auch Gebäudeklimatisierungen realisieren. Die im Sommer im Erdreich eingelagerte Energie kann im Winter teilweise wiedergewonnen werden, so dass sich die Effizienz der Anlage steigert.

Zur Gewinnung der oberflächennahen Erdwärme gibt es verschiedene technische Anlagentypen, die gängigsten werden im Folgenden näher erläutert.

1.3.1 Erdwärmesonden

Der weit überwiegende Teil der geothermischen Anlagen im Saarland wird als Erdwärmesondenanlagen gebaut. Erdwärmesonden sind geschlossene PE-Rohre (z. B. Doppel-U-Sonden), die als Wärmetauscher lotrecht über eine Bohrung in das Gestein eingebracht werden (Abbildung 3). In den geschlossenen PE-Rohren zirkuliert ein Wärmeträgermedium,

das über einen Wärmetauscher geführt wird. Die Länge einer einzelnen Erdwärmesonde sollte mindestens 40 m betragen. Die mögliche Entzugsleistung von Sonden schwankt je nach Gesteinsart und Feuchtigkeitsgehalt zwischen ca. 20 W/m in trockenem Sediment und bis zu 70 W/m in Festgestein mit hoher Wärmeleitfähigkeit.

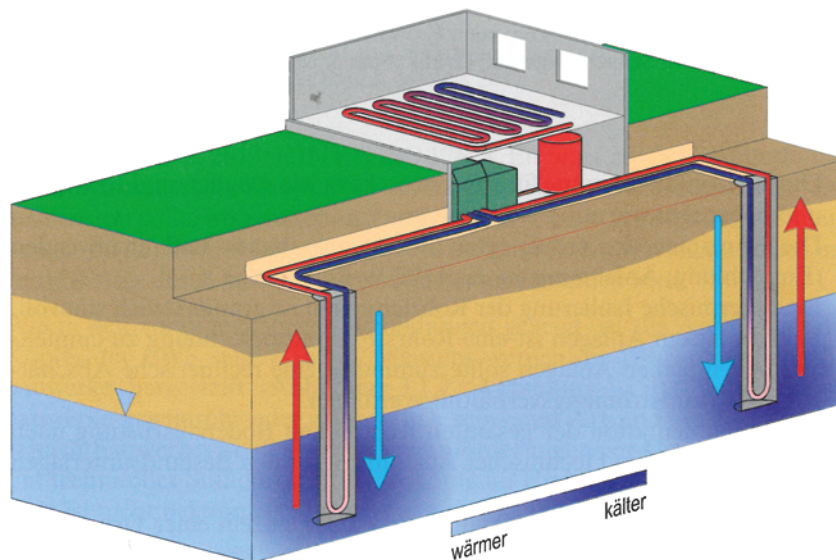


Abb. 3: Prinzipskizze einer Erdwärmesondenanlage für ein Einfamilienhaus (Quelle: Sass & Mielke, 2012 EA Geothermie)

1.3.2 Energiepfähle

Eine weitere Möglichkeit der Gewinnung von Erdwärme stellen Energiepfähle (Abbildung 4) dar. Dabei werden die zur Statik des Gebäudes erforderlichen Gründungspfähle mit Wärme-

tauschern belegt. Wie die Sondensysteme können auch diese Anlagen im Wechselbetrieb zur sommerlichen Klimatisierung des Gebäudes genutzt werden.

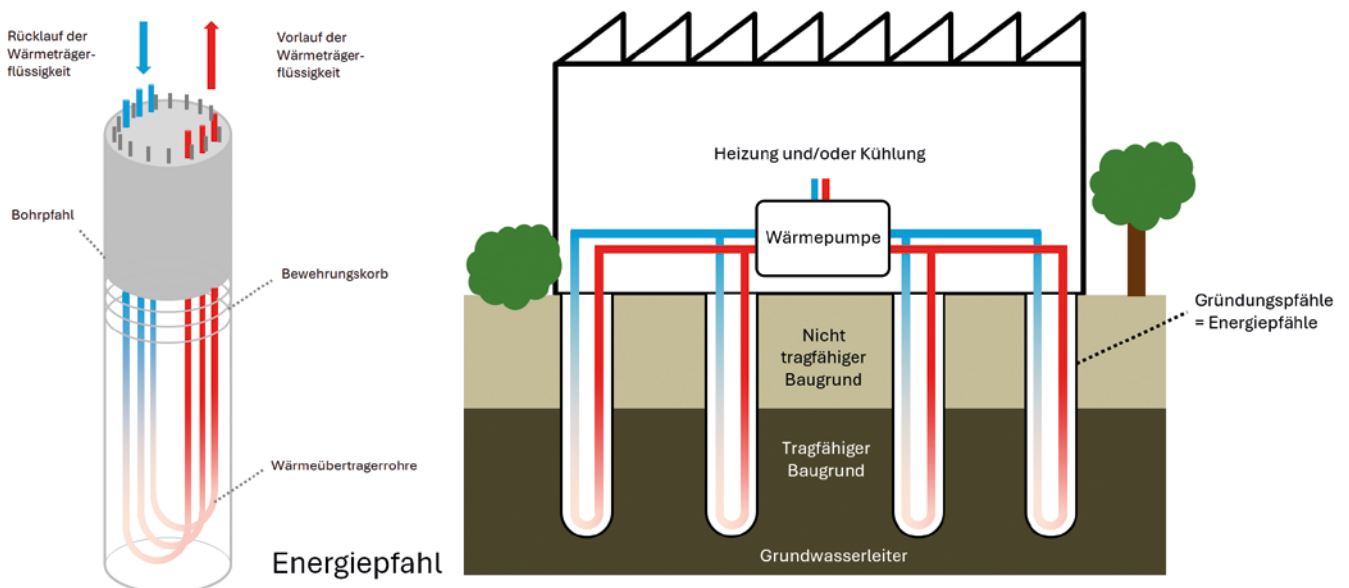


Abb. 4: Prinzip Funktionsweise Energiepfähle (Quelle: Sanchen Consulting GmbH)

1.3.3 Erdwärmekollektoren

Bei den Erdwärmekollektoren werden die Wärmetauscher im Gegensatz zu den SONDENSYS-temen nicht vertikal über eine größere Länge, sondern knapp unter der Geländeoberfläche (2 – 4 m), in der Regel oberhalb des Grundwassers, vorwiegend horizontal eingebracht

(Abbildung 5). Kollektoren dürfen nicht überbaut oder beschattet werden, da der Energieeintrag fast vollständig über die Sonne und den versickernden Niederschlag erfolgt. Der Flächenbedarf der Anlage ist vergleichsweise groß (25 – 50 m²/kW).

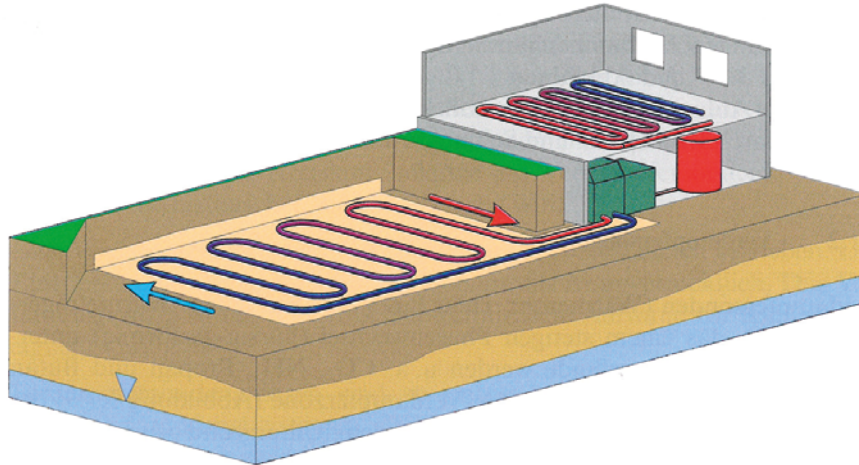


Abb. 5: Prinzipskizze einer Erdwärmekollektoranlage für ein Einfamilienhaus
(Quelle: Sass & Mielke, 2012 EA Geothermie)

1.3.4 Erdwärmekörbe

Erdwärmekörbe sind spiralförmig aufgerollte Kunststoffrohre, welche in ca. 4 bis 8 m Tiefe eingebracht werden (Abbildung 6, 7). Falls Erdwärmesonden nicht bewilligt werden oder

nicht genügend Platz für Erdwärmekollektoren vorhanden ist, können sie bei relativ geringem Wärmebedarf (z. B. Wohnhaus) als Alternative eingesetzt werden.



Abb. 6: Erdwärmekorb vor Einbau
(Quelle: GCG Heer GmbH & Co. KG)



Abb. 7: Eingebrachter Erdwärmekorb
(Quelle: GCG Heer GmbH & Co. KG)

1.3.5 Grabenkollektoren und Ringgrabenkollektoren

Vertikale Systeme mittels Erdschlitzfräse (Grabenkollektoren, Abbildung 8) oder Ringgrabenkollektoren (Abbildung 9) bieten ge-

genüber einem Flächenkollektor den Vorteil von geringeren Investitionskosten und weniger Platzbedarf.



Abb. 8: Einbau eines Grabenkollektors
(Quelle: Steinhäuser GmbH & Co. KG)



Abb. 9: Ringgrabenkollektor
(Quelle: NIBE Systemtechnik GmbH))

1.3.6 Geothermische Brunnensysteme

Im Gegensatz zu den geschlossenen Systemen, bei denen dem Gestein die Energie durch Wärmetauscher entzogen wird, wird bei geothermischen Brunnenanlagen das Grundwasser direkt genutzt. Über einen Förderbrun-

nen wird das Grundwasser gewonnen und in die Wärmepumpe gefördert. Dort erfolgt der Energieentzug und das abgekühlte Wasser wird über einen zweiten Brunnen wieder dem Grundwasserleiter zugeführt (Abbildung 10).

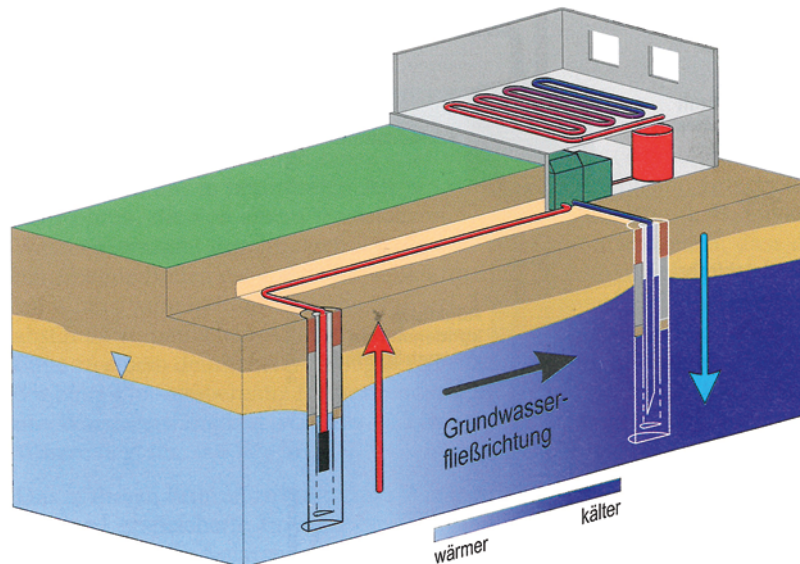


Abb. 10: Prinzipskizze einer geothermischen Brunnenanlage für ein Einfamilienhaus (Quelle: Sass & Mielke, 2012 EA Geothermie)

Die folgende Abbildung 11 zeigt die verschiedenen Erdwärmesysteme der oberflächennahen Geothermie im Tiefenvergleich.

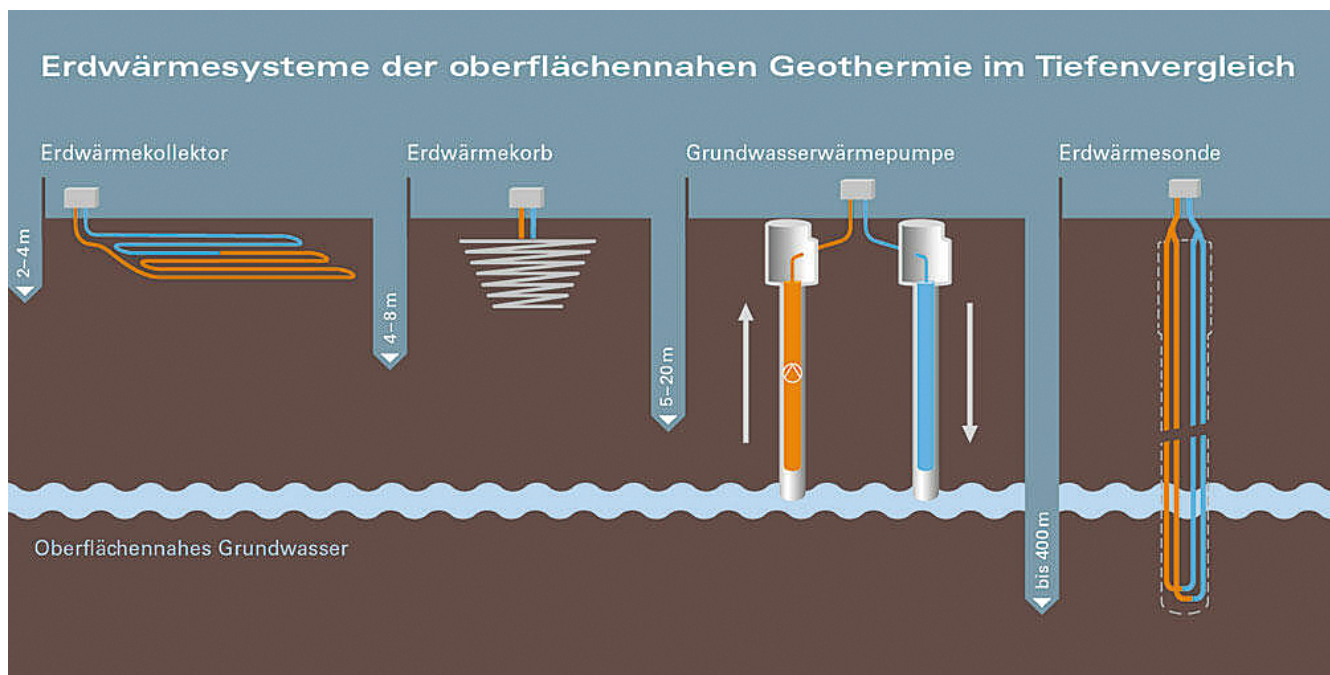


Abb. 11: Erdwärmesysteme (Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU))

2. Funktionsweise von Wärmepumpenanlagen

Eine erdgekoppelte Wärmepumpenanlage besteht typischerweise aus drei, über Wärmetauscher vollständig voneinander getrennten Kreisläufen (Abb. 12).

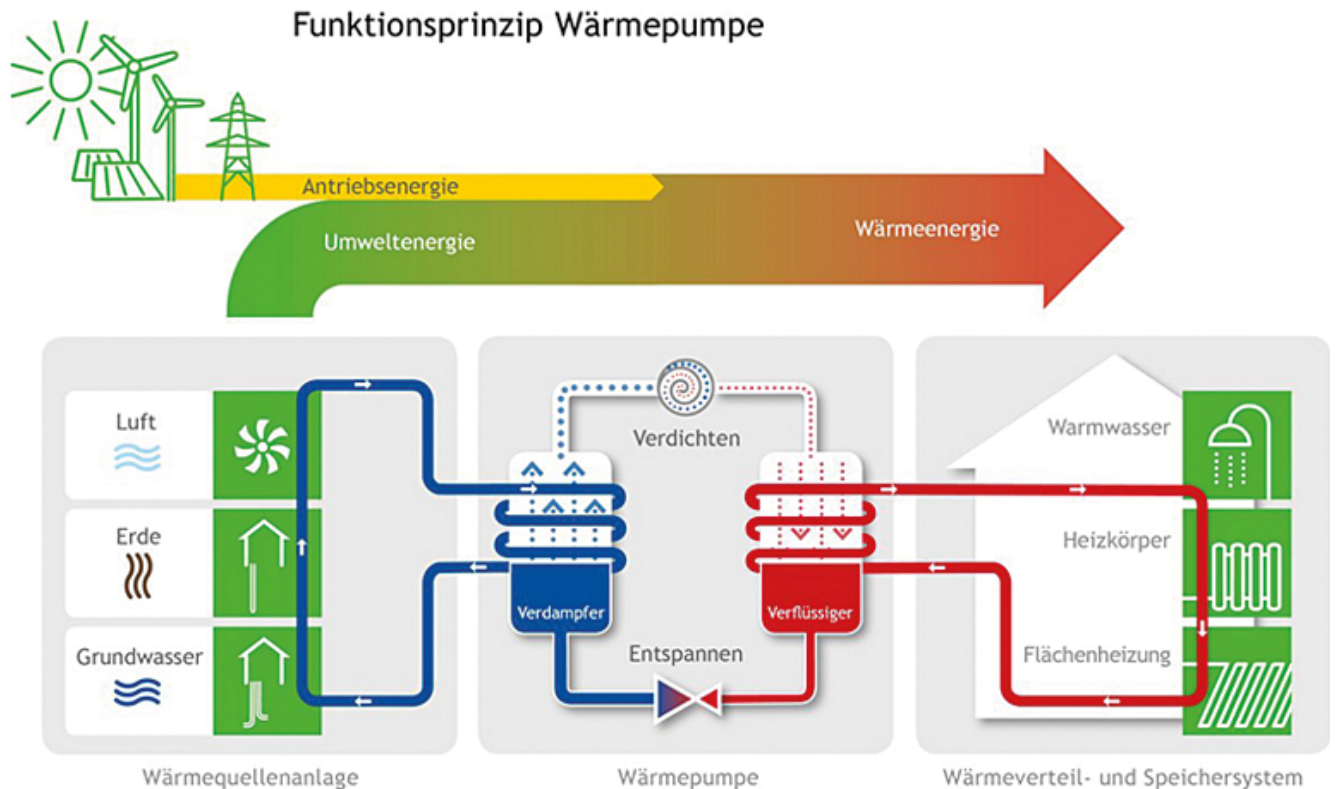


Abb. 12: Funktionsprinzip einer Wärmepumpe (Quelle: Bundesverband Wärmepumpen e. V.)

Bei einer erdgekoppelten Wärmepumpenanlage dient als **Wärmequelle** der Wärmeanteil aus dem Erdreich. Als Wärmeträger wird in der Regel ein Gemisch aus Wasser und einem Frostschutzmittel eingesetzt. Durch das Temperaturgefälle zwischen dem Gestein und dem kühleren Wärmeträger wird die Erdwärme auf den Wärmeträger übertragen. Mittels einer Umwälzpumpe wird die gewonnene Erdwärme zum Wärmetauscher auf der Verdampferseite der Wärmepumpe transportiert.

Im Wärmepumpenkreislauf wird die Wärme vom Verdampfer zum Verflüssiger transportiert.

Dabei wird das dampfförmige Kältemittel ständig vom Verdichter aus dem Verdampfer abgesaugt und verdichtet. Bei der Verdichtung steigen der Druck des Dampfes und dessen Temperatur.

Der Heizungskreislauf ist Bestandteil der technischen Gebäudeausrüstung und verteilt die am Wärmetauscher auf der Verflüssigerseite der Wärmepumpe aufgenommene Wärme innerhalb des Gebäudeheizungssystems. Als Wärmeträger dient im Regelfall Wasser.

3. Erlaubnisverfahren

3.1 Rechtliche Grundlagen

Der rechtliche Rahmen für die Errichtung und den Betrieb von geothermischen Anlagen ist im Wesentlichen durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), ferner im Saarländischen Wassergesetz (SWG), in den Verordnungen über die Wasserschutzgebiete im Saarland (WSG-VO), im Bundesberggesetz (BBergG) sowie für

gewerbliche Anlagen in der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vorgegeben. Das Geologiedatengesetz (GeolDG) enthält Regelungen zur Bohranzeige sowie die Abgabe der Bohrbefunde und geophysikalischen Untersuchungen (z. B. Thermal Response Tests).

Wasserrecht

Bei der Herstellung einer erdgekoppelten Wärmepumpenanlage (z. B. Erdwärmesonden) kann schon durch den Bohrvorgang eine schädliche Veränderung des Grundwassers eintreten. Eine ungenügende Verpressung der Sonden kann zum einen zu einem Zutritt von Oberflächenwasser bzw. Schichtwasser ins tiefere Grundwasser führen, zum anderen kann das Verbinden mehrerer Grundwasserstockwerke zu einer nachteiligen Veränderung der Beschaffenheit des Grundwassers führen. Im Fall von artesischen Grundwasserverhältnissen können Bohrungen zu Vernässungsschäden der Umgebung führen.

Der Anlagenbetrieb einer geothermischen Anlage kann sich ebenfalls z. B. durch Leckagen, einer schadhafte Ringraumhinterfüllung oder durch Temperaturveränderungen im Grundwasserleiter (z. B. bei Erdwärmesondenfeldern, Aquiferspeichern) nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken.

Das Grundwasser ist nach den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vor einer nachteiligen Veränderung zu schützen. Die Herstellung und der Betrieb von geothermischen Anlagen erfüllt Benutzungstatbestände nach § 9 WHG und ist daher nach § 8 WHG erlaubnispflichtig. Abweichend hiervon ist die Errichtung, der Betrieb und die Modernisierung von Erdwärmekollektoren bis zu einer Tiefe von 4 Metern und außerhalb von Wasserschutzgebieten nach § 49 WHG nur an-

zeigespflichtig und bedarf keiner Erlaubnis, wenn die Anlagen die Anforderungen des § 35 Absatz 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) erfüllen und es nicht zu besorgen ist, dass durch eine räumliche Konzentration von Anlagen eine nachteilige thermische Wirkung auf das Grundwasser entstehen kann.

Im Einzelfall kann durch die Errichtung und den Betrieb von geothermischen Anlagen auch das Gemeinwohl (insbesondere die Trinkwasserversorgung) beeinträchtigt werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis für eine geothermische Anlage darf nicht erteilt werden, wenn schädliche Gewässeränderungen zu erwarten sind und nicht durch Auflagen oder Bedingungen vermieden oder ausgeglichen werden können.

In Wasserschutzgebieten kann darüber hinaus, bereits aufgrund der jeweiligen Schutzgebietsverordnung (WSG-VO), die Nutzung von Erdwärme verboten sein. Hierbei werden in Ausweisung befindliche beziehungsweise geplante Wasserschutzgebiete grundsätzlich wie bereits festgesetzte Wasserschutzgebiete behandelt, um die Schutzbedürftigkeit im Einzugsgebiet von Trinkwassergewinnungsanlagen nicht zu gefährden. Die Trinkwasserversorgung wird dabei als Teil der Daseinsvorsorge zum Wohl der Allgemeinheit entsprechend § 50 WHG betrachtet.

Erlaubnisverfahren

Der künftige Betreiber einer Wärmepumpe und Erdwärmesonde kann das für das Grundwasser bestehende Risiko in aller Regel nicht beurteilen. Die Erlaubnis für das Vorhaben ist mit dem im Anhang beigefügten Formular beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) zu beantragen. Erst auf Grundlage dieser Angaben (siehe Kap. 8) kann das Landesamt anhand der Bauart und des Standortes entscheiden, unter welchen Auflagen eine Erlaubnis erteilt werden kann. Um Kosten zu sparen kann der Antragsteller im Vorfeld eine gebührenpflichtige Voranfrage beim LUA stellen.

Das LUA ist für die Erlaubnisverfahren für das Einbringen von Sonden und Kollektoren sowie das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser für thermische Nutzungen bis einschließlich 50 kW außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten zuständig.

Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen innerhalb von Wasserschutzgebieten und Heilquel-

enschutzgebieten liegen in der Zuständigkeit des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz (MUKMAV).

Mit den im Anhang beigefügten Formularen (siehe Kap. 8) soll eine schnelle und abschließende Entscheidung des LUA ermöglicht werden. Zur Vermeidung von zeitlichen Engpässen ist es erforderlich, dass die entsprechenden Formulare rechtzeitig (d. h. spätestens 2 Monate) vor der geplanten Durchführung vom Auftraggeber oder dessen Beauftragten/Bohrunternehmer beim LUA eingereicht werden.

Vor Beantragung wird dem Bauherrn die Durchführung einer Voranfrage empfohlen.

Der Erlaubnisantrag ist an das
**Landesamt für
Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)
Don-Bosco-Str. 1
66119 Saarbrücken**

zu richten.

Bergrecht

Grundsätzlich gilt Erdwärme gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2b BBergG als „bergfreier Bodenschatz aus Bohrungen ab einer Teufe von 400 m und die im Zusammenhang mit ihrer Gewinnung auftretenden anderen Energien“ dessen Aufsuchung einer Erlaubnis und dessen Gewinnung einer Bewilligung nach Bundesberggesetz (BBergG) bedarf.

Eine Erlaubnis nach § 7 BBergG bzw. eine Bewilligung nach § 8 BBergG ist erst dann erforderlich, wenn es sich um gewerbliche und/oder großräumige und/oder wissenschaftliche Zwecke handelt und die Bohrung mehr als 400 m tief ist. Das bedeutet, dass bei der Erdwärmennutzung zum Beheizen von Gebäuden, bei der mehrere wirtschaftlich zusammenhängende Grundstücke genutzt werden sollen, diese Grundstücke im bergrechtlichen Sinne als ein Grundstück gewertet werden, sofern sie im gleichen Eigentum stehen oder bei Fremdeigentum die Nutzung zu diesem Zweck

mit dem jeweiligen Eigentümer vertraglich geregelt wurde. Besteht demnach ein unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zwischen den mit Erdwärme zu versorgenden Grundstücken und dem Grundstück, in dem die Erdwärme dem Untergrund entzogen werden soll, ist keine Bergbauberechtigung erforderlich.

Des Weiteren ist keine Bergbauberechtigung gemäß BBergG erforderlich, wenn keine Einspeisung gewonnener Erdwärme in öffentliche Netze und damit die Zurverfügungstellung an beliebig anschließbare Verbraucher erfolgt sowie das Ziel der Erdwärmegewinnung nicht die Erzeugung von Strom oder Fernwärme ist.

Bohrungen von mehr als 100 m Teufe sind nach § 127 Abs. 1 BBergG dem Bergamt anzuzeigen. In Einzelfällen verlangt das Bergamt im Rahmen seiner Prüfung die Vorlage eines Betriebsplans nach § 51 ff. BBergG.

Geologiedatengesetz

Nach dem Geologiedatengesetz (GeolDG) besteht für das Abteufen einer Bohrung, ab einer Teufe von größer 10 m, gegenüber dem LUA eine Anzeigepflicht. Dieser Verpflichtung ist



spätestens 2 Wochen vor Beginn der Bohrung nachzukommen.

(Bohranzeige: www.saarland.de/geo-thermie-bohranzeige)

Die Ergebnisse der Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen (z. B. Thermal Response Tests) sind dem LUA unaufgefordert zur Verfügung zu stellen (§ 9 GeolDG).

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Erdwärmeanlagen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder im Bereich öffentlicher Einrichtungen fallen unter die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).

Die Anlagen haben die Anforderungen nach § 35 Abs. 2 AwSV zu erfüllen und sind durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV zu errichten, instand zu setzen und stillzulegen.

Des Weiteren sind diese Anlagen vor der Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung, wiederkehrend alle 5 Jahre und bei der Stilllegung durch einen anerkannten Sachverständigen prüfen zu lassen.

In Wasserschutzgebieten dürfen nach § 49 Abs. 2 AwSV keine Anlagen mit Erdwärmesonden errichtet werden.

Standortauswahlgesetz

Durch Erlass des Standortauswahlgesetzes (StandAG) sind für Bohrungen, die tiefer als 100 m in den Untergrund eingreifen, Schutzregelungen vorgesehen, die in § 21 StandAG zusammengefasst sind. Diese Vorgaben dienen dem Schutz vor Eingriffen in Regionen,

die für die Lagerung radioaktiver Stoffe potenziell geeignet sind.

Das Saarland ist derzeit nicht von den Sicherheitsvorschriften nach § 21 StandAG betroffen, so dass diesbezüglich derzeit im Saarland keine Restriktionen bestehen.

Naturschutz

Die Errichtung von Wärmepumpenanlagen und die damit verbundenen Arbeiten können einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des Naturschutzgesetzes darstellen. Befindet sich der Standort innerhalb eines gültigen Bebauungsplans bzw. handelt es sich um eine Baulückenschließung innerhalb der bebauten

Ortslage, liegt kein Eingriff in Natur und Landschaft vor.

Andernfalls stellt das LUA im Rahmen des Erlaubnisverfahrens das Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde her.

3.2 Unterlagen zum Erlaubnisverfahren

—> mit vereinfachten Antragsunterlagen

Ein Erlaubnisverfahren mit vereinfachten Antragsunterlagen ist außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten in der Regel dann möglich, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

1. Die Heizleistung der angeschlossenen WPA beträgt weniger als 30 kW.
2. Die maximale Tiefe der Bohrungen beträgt nicht mehr als 400 m.
3. Der Abstand der Bohrungen zur Grundstücksgrenze beträgt mehr als 5 m.
4. Bau und Betrieb der Anlage entsprechen den unter Kapitel 6 aufgeführten Anforderungen.
5. Es handelt sich nicht um eine geothermische Brunnenanlage.
6. Der Standort der Anlage befindet sich in einem günstigen Gebiet.
7. Der Standort der Anlage befindet sich außerhalb von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen.

—> mit hydrogeologischer Einzelfallprüfung

Trifft eine der vorgenannten Voraussetzungen nicht zu, kann ohne besondere Prüfung eine Gefährdung des Grundwassers durch den Bau und Betrieb einer Anlage nicht ausgeschlossen werden.

Bei einer positiven Einzelfallprüfung kann aber dennoch der Bau und Betrieb einer Anlage mit besonderen Anforderungen (siehe Kapitel 6), die bei der Erschließung und Nutzung von Erdwärme zu berücksichtigen sind, möglich sein.

In diesen Fällen ist eine hydrogeologisch gutachterliche Einzelfallprüfung nicht erforderlich. Die einzureichenden Antragsunterlagen sind im Anhang unter Kapitel 8.1 beschrieben.

In aller Regel kann davon ausgegangen werden, dass die Errichtung und der Betrieb der Anlage unter Beachtung der Standardauflagen erfolgen kann (siehe Kapitel 6).

Als besondere Anforderungen kommen z. B. das Begrenzen der Bohrtiefe oder das Bohren ohne Spülzusätze in Frage. In einzelnen Fällen kann es auch erforderlich sein, alle Arbeiten zur Erschließung der Erdwärme von einem unabhängigen Hydrogeologen überwachen und dokumentieren zu lassen.

Die zusätzlichen Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.

3.3 Haftung

Der Anlagenbetreiber, i. d. R. der Bauherr, haftet grundsätzlich für den ordnungsgemäßen Bau und Betrieb der Anlage und alle daraus resultierenden Schäden. Deshalb ist es wich-

tig, dass er alle Nebenbestimmungen aus dem Erlaubnisbescheid an die von ihm beauftragte bauausführende Firma weitergibt und diese zur Grundlage des Bauvertrages macht.

3.4 Verfahren

Grundsätzlich ist der Erlaubnisantrag zur Errichtung und Betrieb der Anlagen vom Bauherrn zu stellen. Die bauausführende Firma kann im Auftrag des Bauherrn einen Antrag stellen, sofern eine entsprechende Vollmacht vorliegt.

Liegen die Antragsunterlagen vollständig vor, werden abhängig von der Lage ggf. weitere Stellen wie z. B. die Bergbehörde oder die Naturschutzbehörde im Verfahren beteiligt.

In ungünstigen Gebieten überprüft das LUA mittels einer hydrogeologischen Stellungnahme, ob und unter welchen Nebenbestimmungen, eine Erdwärmennutzung möglich ist. Weiterhin wird überprüft, ob das Vorhaben in einer Verdachtsfläche für Altlasten bzw. einem kontaminierten Altstandort liegt. Die Lage in einem derartigen Bereich kann dazu führen, dass weitergehende Anforderungen gestellt werden oder das Vorhaben wasserrechtlich nicht zulässig ist.

Ebenso wird abgeklärt, ob in der Nähe der geplanten Anlagen bereits konkurrierende Grundwasserbenutzungen bestehen, die durch das geplante Vorhaben beeinträchtigt werden könnten.

Sofern die Voraussetzungen für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis erfüllt sind, erhält der Antragsteller einen Bescheid, die geplante Anlage zu errichten und zu betreiben. Er ist mit bestimmten Benutzungsbedingungen und Nebenbestimmungen zu versehen, die sich sowohl auf die Errichtung als auch den Betrieb der Anlage beziehen.

Stellt sich nachträglich heraus, dass durch die Errichtung oder den Betrieb der Anlage eine Gefährdung der Gewässer zu besorgen ist, können sowohl die zur Abwehr dieser Gefahren notwendigen Maßnahmen vom LUA angeordnet als auch die wasserrechtliche Erlaubnis widerrufen werden.

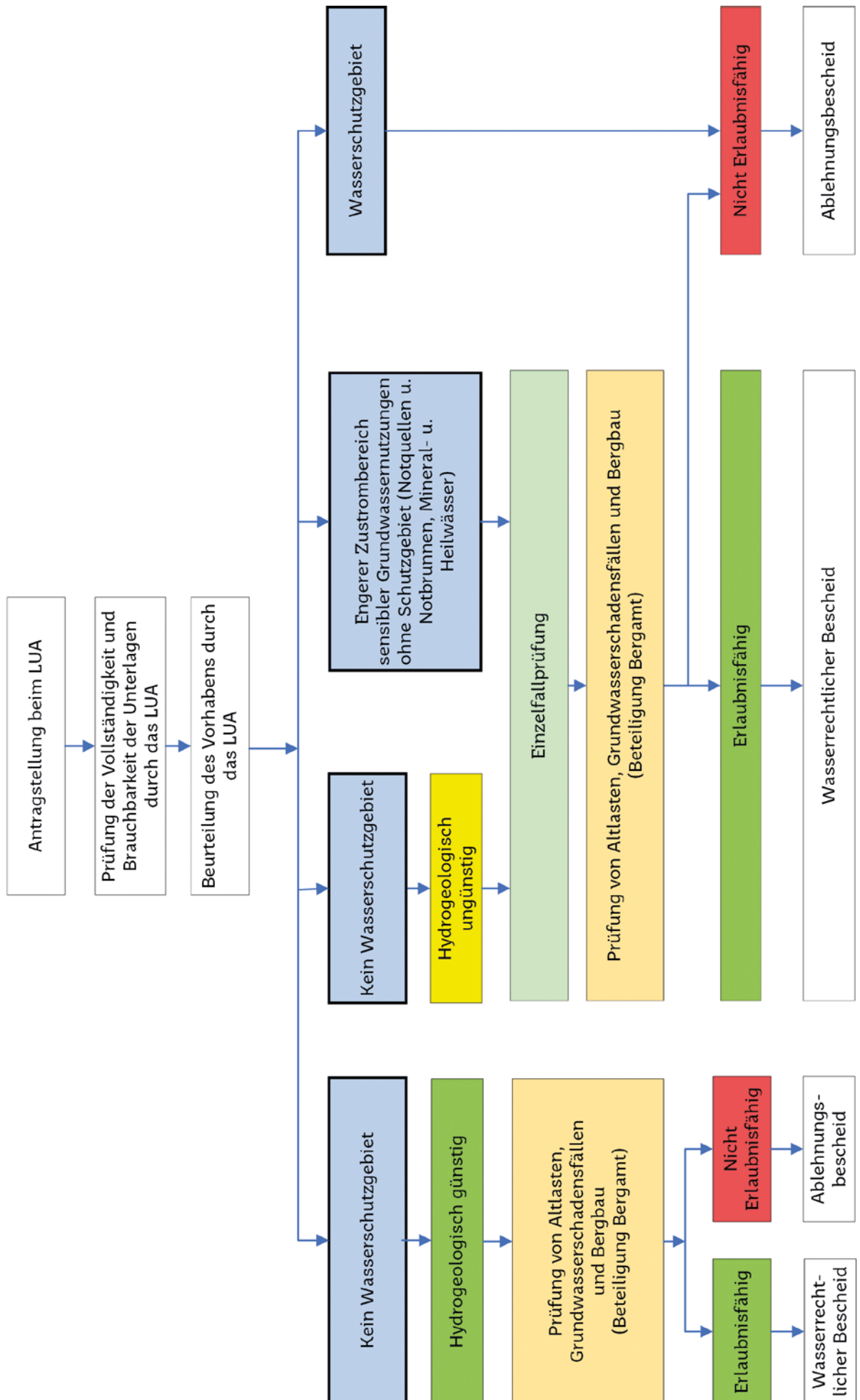
Ablauf Anzeige / wasserrechtliche Erlaubnis von Erdwärmekollektoren

Da Erdwärmekollektoranlagen nur knapp unter der Geländeoberfläche (2 - 4 m), in der Regel oberhalb des Grundwassers, eingebracht werden (Abbildung 5), ist der Eingriff in den Untergrund wesentlich geringer und für das Grundwasser unkritischer anzusehen als eine Erdwärmesondenbohrung. Deshalb ist die Prüfung und Beurteilung der eingegangenen Antragsunterlagen aus Sicht des Grundwasserschutzes nicht so aufwendig, so dass es nicht notwendig ist, den Genehmigungsablauf in Form eines Fließdiagrammes wie bei den Erdwärmesonden darzustellen.

Außerhalb von Wasserschutzgebieten sind Erdwärmekollektoren nur anzeigepflichtig (§ 49 WHG). Die Arbeiten sind der zuständigen Behörde (LUA) einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Einschränkungen oder eine Ablehnung können sich nur im Bereich von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen ergeben.

In Wasserschutzgebieten (Schutzzone III) können Erdwärmekollektoren nur unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden (siehe Kapitel 6.2 Erdwärmekollektoranlagen).

Ablauf wasserrechtliche Erlaubnis von Erdwärmesonden



4. Gebühren

Die Bearbeitung einer Voranfrage, einer Anzeige und eines Antrags auf Erlaubnis ist gemäß Verordnung über den Erlass des Allgemeinen Gebührenverzeichnisses des Saarlandes gebührenpflichtig.

Eine Gebühr wird auch erhoben, wenn das Vorhaben abgelehnt wird oder wenn der Antrag auf Erlaubnis zurückgezogen wird.

Die Gebühr richtet sich nach dem zeitlichen Arbeitsaufwand und dem Umfang der Beteiligungen und schließt auch die Abnahme der Anlage nach § 86 SWG mit ein.

Der Gebührenrahmen für die Bearbeitung einer Voranfrage und einer Anzeige liegt für Kleinanlagen zwischen 50 bis 150 Euro.

Der Gebührenrahmen für die Bearbeitung eines Erlaubnis-Antrags liegt für Kleinanlagen erfahrungsgemäß zwischen 250 und 500 Euro.

Für Großanlagen (> 30 kW) ist eine gesonderte Berechnung erforderlich.

Hinweis:

Auch bergrechtliche Genehmigungen (Erlaubnisse, Bewilligungen oder Zulassung eines Betriebsplans) sind gebührenpflichtig, i. d. R. aber für kleine Anlagen nicht relevant.

5. Standortbeurteilung

Wird ein Antrag auf Erlaubnis zum Bau und Betrieb einer Wärmepumpenanlage zur Nutzung von Erdwärme gestellt, prüft das LUA anhand der Standortverhältnisse welche möglichen Risiken bestehen. In Ergänzung zu den allgemeinen Anforderungen an geothermische Anlagen können abhängig vom Standort Nebenbestimmungen zum Schutz des Grundwassers oder anderer Schutzgüter sowie zur Vermeidung von Bauwerksschäden als Vorsichtsmaßnahme festgelegt werden. Die jeweils geltenden Einschränkungen werden in den wasserrechtlichen Erlaubnissen festgeschrieben. Ergibt die Prüfung, dass schädliche Gewässeränderungen auch durch Nebenbestimmungen nicht vermieden oder ausgeglichen werden können, oder andere öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht erfüllt werden, muss die wasserrechtliche Erlaubnis versagt werden.

Vom LUA wurde deshalb eine Karte erarbeitet, die eine Einteilung in günstige, ungünstige und unzulässige Gebiete vornimmt (siehe

Karte Kap. 8.3, Anhang). Diese Übersichtskarte zur Standortbeurteilung sowie Detailkarten befinden sich auch auf der Internetseite des LUA und werden ständig aktualisiert.

(LUA: www.saarland.de/geothermie-lua)



(Geoportal: www.saarland.de/geothermie-geoportal)

Die Standortbeurteilung erfolgt ausschließlich im Hinblick auf eine mögliche Grundwassergefährdung oder zur Vermeidung von Bauwerksschäden. Sie dient nicht zur Beurteilung der technischen Durchführbarkeit einer Wärmepumpenanlage oder des geothermischen Potenzials.

günstige Gebiete:

Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Situation günstig.

Keine gesonderte Beurteilung des Vorhabens erforderlich (Lage im Bereich von Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen wird auch in diesem Fall geprüft). Für Geothermische Brunnenanlagen ist eine gesonderte Beurteilung erforderlich.

ungünstige Gebiete:

Hydrogeologische und/oder wasserwirtschaftliche Situation ungünstig.

Einzelfallbetrachtung (gesonderte Beurteilung) des Vorhabens erforderlich.

unzulässige Gebiete:

Die Errichtung von Erdwärmesonden ist unzulässig. (Erdwärmekollektoren/-körbe sind nach Einzelfallprüfung ggf. möglich)

5.1 Hydrogeologische Standortbeurteilung

Die thermische Beanspruchung des Untergrundes und des Grundwassers durch einzelne Erdwärmesondenanlagen mit einer Heizleistung bis 30 kW ist bei deren Dimensionierung nach der VDI-Richtlinie 4640-2 aus hydrochemischer Sicht als unerheblich zu betrachten. Auswirkungen auf die Grundwasserfauna sind bei diesen Anlagen nach heutigem Kenntnisstand vernachlässigbar.

Die hydrogeologische Beurteilung kleiner Erdwärmesondenanlagen erfolgt daher ausschließlich auf eine mögliche Beeinflussung

der Grundwasser- und Untergrundverhältnisse durch die Bohrarbeiten und den Ausbau der Erdwärmesondenbohrung.

Bei größeren Erdwärmesondenanlagen (> 30 kW) kann zur Überwachung ein Monitoring-Konzept notwendig sein. Der Umfang des Monitorings ist von den örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Leistungsfähigkeit und der Nutzung des Grundwasserleiters abhängig. Ab einer Anlagengröße von 100 kW ist auch ein Monitoring des Grundwassers (i. W. Temperatur-Monitoring) erforderlich (siehe Kap. 8.4).

Hydrogeologisch günstig

Bei Einhaltung der allgemeinen technischen Anforderungen (siehe Kapitel 6) sind Gebiete mit einer mittleren bis geringen Wasserdurchlässigkeit der Gesteine, keiner wesentlichen Grundwasserstockwerkstrennung sowie ohne Vorkommen von höher mineralisierten Grundwässern bzw. CO₂-Aufstiegszonen als **hydrogeologisch günstig** einzustufen. Ein Grundwasserstockwerksbau liegt bei mehreren übereinanderliegenden Grundwasser-

leitern vor, die durch Grundwassergeringleiter getrennt sind (PK Geothermie, 2015). Ein Grundwasserleiter ist ein Gesteinskörper, der geeignet ist, Grundwasser weiterzuleiten. Ein Grundwassergeringleiter (auch als Grundwasserhemmer bezeichnet) ist ein Gesteinskörper, der im Vergleich zu einem benachbarten Gesteinskörper gering wasserdurchlässig ist (DIN 4049-3).

Hydrogeologisch ungünstig

Hydrogeologisch ungünstig sind Gebiete in denen durch eine Bohrung Deckschichten durchörtert werden, die wasserwirtschaftlich relevante Grundwasservorkommen schützen oder wenn Heil- oder Mineralwasservorkommen beeinträchtigt werden können. Ungünstig sind auch Gebiete mit einem wesentlichen Grundwasserstockwerksbau oder einer hohen Wasserdurchlässigkeit der Gesteine (z. B. Kluft- und Karstgrundwasserleiter). Wenn gespannte bis artesisch gespannte Grundwasserverhältnisse sowie Tiefengrund-

wasserleiter (insbesondere im Festgestein) in einem Gebiet vorliegen, die nicht angebohrt oder durchbohrt werden dürfen, handelt es sich ebenfalls um ein hydrogeologisch ungünstiges Gebiet. Ungünstig sind zudem Gebiete mit quelfähigen oder löslichen Gesteinen (z. B. Anhydrit, Salz) und Gebiete, in denen durch die Bohrung Grundwasserleiter mit unterschiedlichen Druckniveaus und/oder unterschiedlicher Grundwasserbeschaffenheit miteinander verbunden werden können.

Hohe Wasserdurchlässigkeit

Insbesondere in hoch durchlässigen Kluft- und Karstgrundwasserleitern mit zum Teil hohen bis sehr hohen Fließgeschwindigkeiten kann die durch eine Bohrung verursachte Trübung des Grundwassers eine hohe Reichweite aufweisen. Erreicht die Trübung eine Trinkwassergewinnungsanlage, so kann diese zeitweilig negativ beeinträchtigt werden. Das Mitführen einer Hilfsverrohrung beim Bohren kann dieses Risiko minimieren.

In Kluft- und Karstgrundwasserleitern mit möglichen Karsthohlräumen oder größeren

Spalten (Klüften) im Untergrund ist bei der Verpressung des Bohrlochs mit Spülungs- und Verpressmittelverlusten zu rechnen. Eine fachgerechte Verpressung der Sonde ist sehr schwierig und in der Regel nicht vollständig und dauerhaft möglich, so dass verkarstete Bereiche oder Bereiche mit Störungszonen ein Versagensgrund für die Herstellung von Erdwärmesonden sein können.

Bei den Schichten des Oberen und Mittleren Muschelkalks (mo, mm) handelt es sich z. B. um einen Kluft- und Karstgrundwasserleiter.

Grundwasserstockwerksbau

In Gebieten mit ausgeprägtem Stockwerksbau können durch eine Bohrung Grundwasserstockwerke mit unterschiedlichen hydraulischen Druckhöhen und unterschiedlicher chemischer Beschaffenheit miteinander verbunden werden (Abbildung 13). Dies führt im Bohrloch zu einer Grundwasserströmung zwischen den Stockwerken, wenn das Bohrloch im Bereich der stockwerkstrennenden Schichten nicht ausreichend abgedichtet wird. Dies kann zur Vermischung und Kontamination der Grundwässer führen. Fachlich erforderlich kann hier beispielsweise eine Bohrtiefenbeschränkung oberhalb der Trennschicht sein, um einen hydraulischen Kurzschluss zwischen den unterschiedlichen Grundwasserleitern zu verhindern.

Aus Sicht des vorsorgenden Grundwasserschutzes dürfen keine Wasserwegsamkeiten im Untergrund infolge von Erdwärmesondenbohrungen geschaffen werden. Diese können unerwünschte hydraulische Kurzschlüsse zwischen Grundwasserleitern zur Folge haben. Erdwärmesondenbohrungen sind somit vom Grundsatz her nur zulassungsfähig, wenn sichergestellt werden kann, dass mindestens die vor dem Niederbringen der Bohrungen vorliegende Systemdurchlässigkeit wiederherzustellen und auf Dauer aufrechtzuerhalten ist.

Die Kenntnis über einen Grundwasserstockwerksbau am Vorhabenstandort dient dazu, schon bei der Planung erforderliche Maßnahmen vorzusehen, die beim Bau der Erdwär-

mesonde einen unkontrollierten artesischen oder einen stockwerksübergreifenden Grundwasserfluss ausschließen und eine dauerhaft dichte Ringraumhinterfüllung sicherstellen

(siehe Kapitel 6). Dies ist zum Schutz des Grundwassers, aber auch des Bauherrn notwendig und vermeidet spätere Schäden.

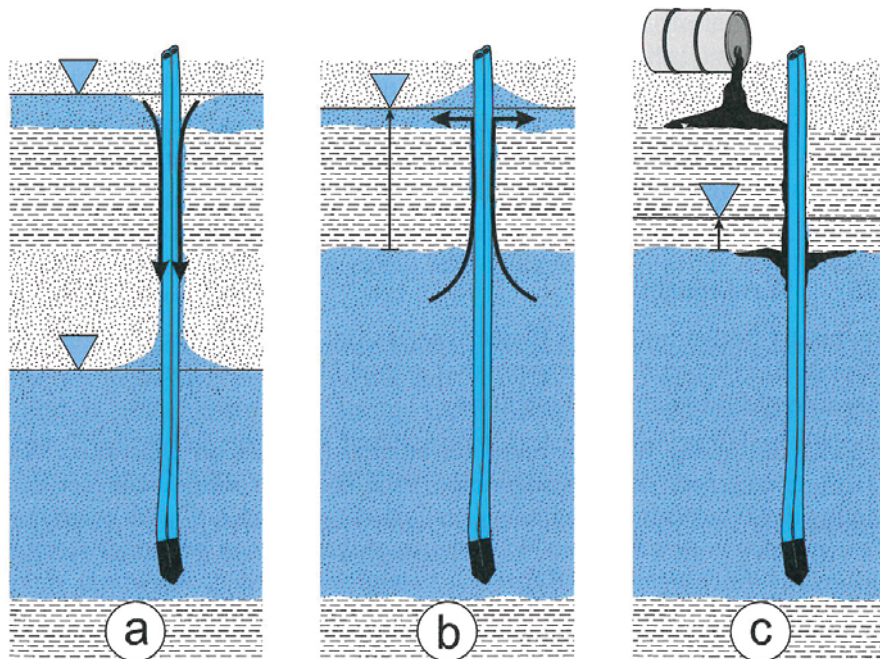


Abb. 13: Durch Erdwärmesonden verursachte Stockwerksverbindung und die daraus entstehenden Gefahrenpotentiale. (Quelle: Panteleit & Mielke, 2012 EA Geothermie)

- a) Kurzschluss zwischen zwei Grundwasserleitern
- b) Auswildern eines gespannten Grundwasserleiters durch Perforation der Deckschicht
- c) Schaffung eines Kontaminationspfades durch mangelhafte Ringraumabdichtung

Artesische und gespannte Druckverhältnisse

Beim Abteufen einer Erdwärmesondenbohrung kann artesisch gespanntes Grundwasser angetroffen werden (Abbildung 14). Da in artesischen Bereichen die hydraulische Druckhöhe des Grundwassers oberhalb des Geländes liegt, besteht die Gefahr eines unkontrollierten Austretens von Grundwasser an der Erdoberfläche. Außerdem kann es beim Anbohren von Artesern infolge Druckabbau und/oder Ausschwemmung von Feinmaterial aus dem Untergrund zu Setzungen im Umfeld der Bohrung(en) kommen. Beim Antreffen von artesisch gespanntem Grundwasser ist deshalb mit dem LUA abzustimmen, ob und wie eine Erdwärmesonde eingebaut werden kann oder ob das Bohrloch ohne Sondeneinbau dauerhaft abgedichtet werden muss. Ausführungen zum sachgerechten Umgang mit stark gespannten bzw. artesischen Grundwasser- verhältnissen finden sich in Kapitel 6 „Allgemeine Technische Anforderungen“.



Abb. 14: Arteserbohrung (Quelle: sittisak - stock.adobe.com)

Höher mineralisierte Grundwässer oder CO₂-Vorkommen

Die Erfahrungen zeigen, dass Mineralwasservorkommen (z. T. verbunden mit CO₂-Vorkommen) in der Regel sehr sensibel auf hydraulische Eingriffe reagieren. Insbesondere in Fällen, bei denen die Grundwasserströmung

durch Gaslift (Aufstieg des Grundwassers durch hohe Gehalte von gasförmigem CO₂) beeinflusst ist, können auch kurzfristige Eingriffe zu nachhaltigen Veränderungen der Fließsysteme führen.

Fazit: Vorhaben zur Erdwärmenutzung in hydrogeologisch ungünstigen Gebieten sind erst nach einer Einzelfallprüfung beim LUA und teilweise nur mit weitergehenden Nebenbestimmungen (z. B. Beschränkung der Bohrtiefe) möglich. Falls die hydrogeologische Situation aufgrund fehlender Daten nicht ausreichend beurteilt werden kann, ist eventuell eine Erkundung der Situation vor Ort durch den Antragsteller erforderlich.

5.2 Wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung

In festgesetzten sowie geplanten Wasserschutzgebieten und bei vergleichbaren Nutzungen (Heilquellen, Mineralquellen) besteht eine besondere Schutzbedürftigkeit des Grundwassers, die über den vorsorgenden Grundwasserschutz hinausgeht.

Um diese genutzten Grundwasservorkommen (öffentliche Wasserversorgung, private Wasserrechte) vor Beeinträchtigungen durch Erdwärmesonden zu schützen, ist die Errichtung und der Betrieb von Erdwärmesondenanlagen in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie im Einzugsgebiet von Mineralwassergewinnungen verboten.

Ebenso können Erdwärmesonden im Einzugsgebiet von Notbrunnen oder Notquellen nach dem Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG) verboten sein, falls von der Erdwärmesondenbohrung eine Gefährdung für die Notbrunnen/Notquellen ausgeht.

Nach Prüfung können Erdwärmekollektoren in der Schutzzone III eines Wasserschutzgebietes unter Beachtung entsprechender Nebenbestimmungen möglich sein.

Wasserwirtschaftlich günstig

Wasserwirtschaftlich günstig sind Gebiete außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie außerhalb der Einzugsgebiete öffentlicher Trinkwassergewinnungsanlagen,

staatlich anerkannter Heilquellen ohne festgesetzte bzw. im Verfahren befindlicher Schutzgebiete oder außerhalb von Einzugsgebieten von Mineralwassergewinnungen.

Wasserwirtschaftlich ungünstig

Wasserwirtschaftlich ungünstig sind Gebiete in Einzugsgebieten von Notbrunnen bzw. Notquellen nach dem Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG).

Wasserwirtschaftlich ungünstig sind Gebiete in der weiteren Schutzzone B (quantitativ) von Heilquellenschutzgebieten.

Wasserwirtschaftlich unzulässig

Wasserwirtschaftlich unzulässig sind Gebiete in den Schutzzeiten I, II und III von festgesetzten Wasserschutzgebieten.

Wasserwirtschaftlich unzulässig sind Gebiete in Einzugsgebieten öffentlicher Trinkwassergewinnungsanlagen ohne festgesetzte Schutzzeiten.

Wasserwirtschaftlich unzulässig sind Gebiete in den Schutzzeiten I, II und III von Heilquellenschutzgebieten.

Wasserwirtschaftlich unzulässig sind Gebiete im Einzugsgebiet von Mineralwassergewinnungen.

5.3 Altlasten und Altlastenverdachtsflächen

Der Bau von Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren in Altlastenverdachtsflächen oder Altablagerungen sollte nur im Ausnahmefall erfolgen. Durch Bohrungen im belasteten Untergrund kann es zu Verschleppungen von Kontaminationen kommen (Abbildung 15). Ob an einem derartigen Standort die Errichtung von Erdwärmesonden dennoch zulässig ist, ist im Einzelfall von der Genehmigungsbehörde zu prüfen. Diese Bereiche, die der Genehmigungsbehörde in der Regel bekannt sind, sind nicht auf der Übersichtskarte zur Standortbeurteilung dargestellt.

Werden bei einer Geothermiebohrung Kontaminationen angetroffen, ist die Bohrung einzustellen und das LUA zu verständigen. Eine Verlagerung von Kontaminationen in unkontaminierte Bereiche ist unbedingt zu vermeiden.

Werden kontaminiertes Grundwasser oder Bohrgut gefördert, sind diese abfallrechtlich sachgerecht zu entsorgen.

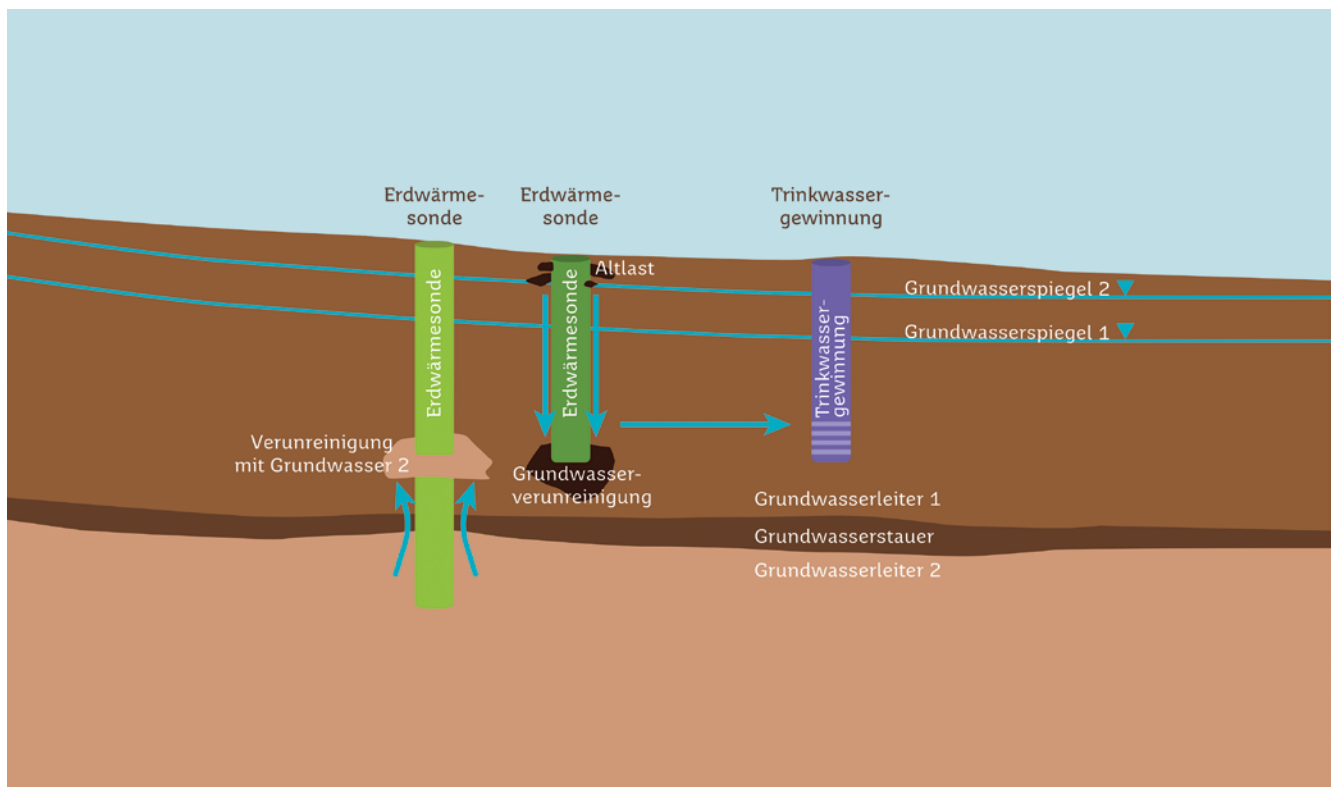


Abb. 15: Gefährdungspotential von EWS-Bohrungen (Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar u. Verbraucherschutz (MUKMAV), 2025)

5.4 Bergbau und Bergbaufolgeschäden

Das Bohren in Bergbaugebieten und in Bergschadensgebieten ist nur unter besonderer Sorgfalt möglich. Durch Bergsenkungen, Tagbrüche, Bergfälle und andere Bergbaufolgen ergeben sich verschiedene Ausführungsrisiken für Geothermiebohrungen. Das Anfahren von Hohlräumen kann zum Verlust der Bohrung führen. Eine solche Bohrung kann nicht mit vertretbarem Aufwand gegen die häufig wassergefüllten Hohlräume zuverlässig und dauerhaft abgedichtet werden. Grubengase (z. B. Methan) können sich in Hohlräumen

angesammelt haben und durch die Bohrung einen Weg an die Tagesoberfläche finden.

Befindet sich ein Vorhaben im Bereich ehemals bergbaulich genutzter Flächen wird das Bergamt um Stellungnahme gebeten, um die Risiken durch eine Erdwärmesondenbohrung beurteilen zu können. Für Vorhaben zur Erdwärmennutzung können danach weitergehende Nebenbestimmungen notwendig sein oder das Vorhaben ist nicht zulässig.

5.5 Anhydrit

Anhydrit führendes Gebirge kann im Saarland im Mittleren Muschelkalk (mm) angetroffen werden. Im Gesamtaufbau zeigt der Mittlere Muschelkalk (mm) eine doppelte Abfolge von tonigen Sedimenten, die im oberen Teil jeweils in Salinarfazies (mit Gips und Anhydrit, seltener auch Steinsalz) ausgebildet sind und zum Abschluss eine dolomitische Überdeckung tragen. Die Gipsvorkommen des Grund- und des Hauptanhydrits wurden lange Zeit bergmännisch abgebaut, z. B. bei Herbitzheim, Biesingen, Saargemünd, Siersburg, Niedaltdorf, Ihn und Saarfels.

Beim Abteufen von Bohrungen für Erdwärmesonden in anhydrithaltige Gesteine kann

es aufgrund des Zutrittes von Wasser in ehemals trockene Gebirgsabschnitte zu einer Umwandlung von Anhydrit (CaSO_4) in Gips ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) kommen. Dieser Prozess erfolgt unter Volumenzunahme (bis zu 60 %) und kann Geländehebungen sowie hieraus resultierende Schäden bewirken (z. B. Schadensfall Staufen, Abbildung 16). Diese können sehr schnell einsetzen und auch über die unmittelbare Umgebung des Bohransatzpunktes hinausreichen. Ebenso kann durch diese Volumenzunahme die Funktionsfähigkeit eines Erdwärmesondensystems eingeschränkt werden bzw. vollständig verlorengehen.



Abb. 16: Prinzipskizze Schadensfall Staufen
(Quelle: Deutsche Erdwärme GmbH, Karlsruhe, www.deutsche-erdwaerme.de)

Die Darstellung der flächenhaften Verbreitung der Anhydrit/Gips-Vorkommen im Untergrund ist Bestandteil der Übersichtskarte zur Standortbeurteilung (Kap. 8.3, Anhang). Vorhaben zur Erdwärmenutzung im Bereich von Anhydrit/Gips-Vorkommen im Untergrund sind erst nach einer Einzelfallprüfung beim LUA und teilweise nur mit weitergehenden Nebenbestimmun-

gen (z. B. Bohrtiefenbeschränkung) möglich. Es kann auch sein, dass das Vorhaben je nach Tiefenlage des Gips-/Anhydritspiegels und der hydrogeologischen Situation (z. B. Grundwasserstockwerksbau mit hohen Druckpotentialunterschieden des Grundwassers) nicht zulässig ist.

5.6 Steinsalz

Steinsalzvorkommen finden sich in der Salinarfazies des Mittleren Muschelkalks (mm). Im Zentrum der Saargemünder Mulde bei Sarrealbe (Saaralben) in Lothringen wird aus dem Mittleren Muschelkalk (mm) im Untergrund Salzsole gewonnen und industriell verwertet. Im Saarland sind bisher nur kleinere Steinsalzvorkommen bekannt geworden. Pseudomorphosen von Gips nach Steinsalz im Saar- und Bliesgau zeigen aber an, dass auch hier ursprünglich Steinsalz zur Ausscheidung gekommen war oder auch noch vorhanden ist. Salzführende Quellen bzw. Brunnen (z. B. Rillingen) sind ebenfalls Hinweise auf Salzvorkommen im Untergrund.

Lösliche Gesteine wie Steinsalz, Sulfate oder Carbonate reagieren vor allem bei wechsell-

den hydrogeologischen Bedingungen mit dem Grundwasser. Dies kann zum Beispiel beim ungewollten Kurzschluss zweier Grundwasserstockwerke durch eine Erdwärmesondenbohrung passieren. So können durch Lösungsvorgänge kleinräumige Hohlräume und Auflockerungszonen entstehen. Aus diesem Grund sollten Steinsalzvorkommen im Untergrund nicht erbohrt werden, um keine Wegsamkeiten für Lösungsprozesse zu generieren.

Vorhaben zur Erdwärmenutzung im Bereich von Steinsalzvorkommen im Untergrund sind erst nach einer Einzelfallprüfung beim LUA und teilweise nur mit weitergehenden Nebenbestimmungen (z. B. Bohrtiefenbeschränkung) möglich. Ebenso kann der Einsatz salzresistenter Spülmittelzusätze und Hinter-

füllbaustoffe notwendig sein. An besonders schwierigen Standorten kann das Vorhalten eines Packers während des Bohrvorgangs zur Abdichtung eines angebohrten Hohlraumes

erforderlich sein. Auch sollte ausreichend Verrohrungsmaterial vorgehalten werden.

5.7 Georisiken

Weitere Geologische Risiken wie Hangrutschungen, Tektonik, Erdfall- und Senkungsgebiete sowie Gasaustritte können eine geothermische Nutzung durch Erdwärmesonden erschweren oder verhindern.

Hangrutschungen

Werden Erdwärmesonden in rutschgefährdeten Gebieten errichtet, können diese während der Betriebszeit gesichert, abgequetscht oder versetzt werden, so dass Anschlussleitungen abreißen, mit dem Risiko einer Wärmeträger-Freisetzung in das Gebirge und/oder das Grundwasser. Ohne eine ingenieurgeologische Prüfung und Überwachung sollten Erdwärmesondenanlagen in rutschgefährdeten Gebieten nicht installiert werden.

Tektonik

Bei der Planung einer Erdwärmesondenbohrung muss immer auch die strukturgeologische Situation berücksichtigt werden. Erhöhte Risiken ergeben sich im Bereich von tektonischen Störungszonen. Störungszonen können sich durch räumlich eng begrenzte hohe hydraulische Potenziale auszeichnen oder sie können schwer beherrschbare Spülungsverlustzonen bewirken.

Erdfall-, Senkungs- und Bergsenkungsgebiete

In Gebieten mit verkarstungsfähigen Gesteinen können Hohlräume einstürzen (z. B. Dolinen) und dadurch Risiken bei einer Bohrung entstehen. In Bergbaugebieten kommt es durch Absenkung des Deckgebirges zur Absenkung des Hangenden über dem Grubenbau (Bergsenkung). Ohne ingenieurgeologische Prüfung und Überwachung sollten Erdwärmesondenanlagen in Senkungs-, Erdfall- und (Alt)-Bergbaugebieten nicht installiert werden.

Karbonat- und Sulfatgesteine finden sich hauptsächlich in den Sedimentfolgen des Unteren, Mittleren und Oberen Muschelkalks sowie des Keupers. Diese lithologischen Einheiten bergen ein Risiko für Lösungs- und Auslaugungserscheinungen.

Gasaustritte

Verschiedene Gase im Untergrund stellen beim Bau und Betrieb von Erdwärmesonden ein Risikopotenzial für Mensch und Material dar.

Methan (CH_4) tritt als Abbauprodukt von organischem Material (Braunkohle, Steinkohle, Torf) oft in Bergbaugebieten auf. Kohlendioxid (CO_2) ist meist mit Vulkanismus oder dem Auftreten von Mineralwässern verbunden (Säuerlinge). Freies Kohlendioxid hat zementangreifende Eigenschaften. Schwefelwasserstoff (H_2S) kommt in Erdgas und in Erdöl, als vulkanisches Gas und in Quellwasser gelöst vor. Es entsteht außerdem bei Fäulnis- und Zersetzungsprozessen durch den Abbau von Biomasse oder im Bereich von Mülldeponien.

Der Hinweis, ob am geplanten Standort Gase (wie z. B. Methan) vorkommen können, wird vom Bergamt geprüft. Die Gefährdungen durch Gasaustritte sind vor Aufnahme der Bohrarbeiten ordnungsgemäß durch den Bohrunternehmer oder die von ihm mit der Gefährdungsbeurteilung Beauftragten zu ermitteln und zu beurteilen. Im späteren Betrieb der Erdwärmesonde muss durch die technische Bauausführung der Anlage gewährleistet sein, dass schleichend austretende Gase sich nicht in gefährlichen Konzentrationen ansammeln können.

6. Allgemeine Technische Anforderungen

Nachfolgend aufgeführte technische Anforderungen für die Errichtung und den Betrieb von Erdwärmesonden- oder Erdwärmekollektoranlagen gehören zum Stand der Technik und müssen eingehalten werden. Nur dadurch ist ein flächendeckender Grundwasser- und Bodenschutz dauerhaft zu gewährleisten. Auch sollen durch die Einhaltung dieser Anforderungen Schäden verhindert werden. In hydrogeologisch ungünstigen Gebieten (siehe Kapitel 5) sind neben den allgemeinen technischen Anforderungen besondere Anforderungen einzuhalten.

Als Mindestanforderungen sind die zutreffenden VDI-Richtlinien, DIN-Normen und DVGW-Regelwerke einzuhalten (siehe Kapitel 8.2).

6.1 Erdwärmesondenanlagen

6.1.1 Allgemeine Anforderungen

In der Regel besteht eine Anlage aus mehreren Sonden. Werden diese Sonden jedoch in ungenügendem Abstand eingebracht, beeinflussen sie sich gegenseitig, so dass sich die Wärmeleistung der einzelnen Sonde verringert.

Um einen ausreichenden Wärmeentzug gewährleisten zu können, sollten aus technischer Sicht die Erdwärmesonden einer Anlage gemäß VDI 4640-2 (2001) einen Abstand von mindestens 5 m für Bohrtiefen ≤ 50 m bzw. mindestens 6 m für Bohrtiefen > 50 m haben.

Erdwärmesonden sind in einem Abstand zur Grundstücksgrenze von mindestens 5 m zu

Die Anschlussarbeiten der Erdwärmetauscher mit dem Heizsystem müssen von einem fachkundigen, eingetragenen Handwerksbetrieb ausgeführt werden.

Für Anlagen in der gewerblichen Wirtschaft und bei öffentlichen Einrichtungen gilt nach AwSV eine Fachbetriebspflicht.

Weitere technische Anforderungen werden im Folgenden getrennt für Sondenanlagen und Kollektoranlagen aufgeführt.

errichten. Mit schriftlichem Einverständnis des Nachbarn oder zu öffentlichen Straßenflächen kann dieser Abstand unterschritten werden. Grundlage des 5 m Grenzabstandes zum Nachbargrundstück sind die Empfehlungen der Bund / Länder – Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2002) sowie die VDI-Richtlinie 4640 Blatt 1: 2010-06.

Die Sonden sollen außerdem einen Mindestabstand von Gebäuden von 2 m und 0,7 m von Abwasseranlagen, Fernwärmeleitungen oder Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einhalten.

6.1.2 Bohrarbeiten

Das beauftragte Bohrunternehmen muss die Qualitätskriterien des DVGW-Regelwerks W 120-2 erfüllen. Es muss über eine ausreichende technische Ausrüstung verfügen und diese auf der Baustelle mitführen, um beim Bohren auf unvorhergesehene Verhältnisse reagieren zu können. Während der Bohrarbeiten muss ein Geräteführer ständig vor Ort sein.

Der Beginn der Bohrarbeiten (Erdaufschluss nach § 49 WHG in Verbindung mit § 36 SWG) ist dem LUA 2 Wochen im Voraus anzuzeigen. Bohrungen von mehr als 100 m Tiefe sind nach § 127 BBergG zusätzlich beim Bergamt anzuzeigen.



(Bohranzeige: www.saarland.de/geothermie-bohranzeige)

Vor jeder Bohrung ist durch den Bauherrn sicher zu stellen, dass am Bohrpunkt Kampfmittelfreiheit gegeben ist.

Es sind die Arbeitsblätter DVGW W 115 und W 116 bei den Bohrarbeiten zu beachten.

Das Bohrgut ist mindestens alle 2 m und bei jedem Schichtwechsel zu entnehmen. Proben des Bohrgutes (Bohrkerne, Bohr-, Gesteins- und Bodenproben) sind nach dem Geologiedatengesetz (GeolDG) der zuständigen Behörde (LUA) vor deren Entledigung anzubieten.

Darüber hinaus ist die Dokumentation der Bohrung und der Untersuchungsergebnisse gemäß Geologiedatengesetz (GeolDG) dem LUA zu übermitteln. Ebenso sind bis spätestens 4 Wochen nach Abschluss der Bohrarbeiten die Dokumentation über den Bohrverlauf vom Bohrunternehmer dem LUA zu übersenden.



Abb. 17: Bohrgerät (Foto: J. Heilbrunn, LUA)

Die Dokumentation hat mindestens die folgenden Informationen zu umfassen:

- Lageplan der Bohransatzpunkte mit Angabe der Koordinaten, der Geländehöhe in mNN sowie der Bemaßung in Bezug auf die benachbarten Grundstücke
- Spülverluste
- Wasserstände
- Ausgeblasene Wassermengen bei Luftspülungsbohrungen
- Hohlräume
- Klüftigkeit
- Geologische Aufnahme und Dokumentation der Schichtenfolge nach DIN EN ISO 14688 Teil I und DIN 4023
- Bohrmeisterprotokoll
- Ausbauplan
- Verpressprotokoll und Diagramm des Verpressprotokolls

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen im Bereich der Bohrung sind unverzüglich beim LUA anzuzeigen bzw. wenn dieses nicht erreichbar ist, ist die nächste Polizeidienststelle zu informieren. Der Verursacher muss in eigener Verantwortung Sofortmaßnahmen zur Schadensbehebung oder -minimierung ergreifen.

Das oben Genannte gilt auch, wenn beim Betrieb von Anlagen mit Sonden oder Kollektoren, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ein Störfall mit Austritt der Wärmeträgersole auftritt.

Nach Möglichkeit ist die Erdwärmenutzung bei einer Grundwasserstockwerksgliederung auf den obersten, ungespannten Grundwasserleiter zu beschränken.

Kann die Erdwärmenutzung nicht auf das oberste, ungespannte Grundwasserstockwerk beschränkt werden, ist ein Bohrverfahren anzuwenden, das es ermöglicht unterschiedliche Druckpotenziale im Bohrloch zu erkennen. Können gespannte oder auch artesisch gespannte Grundwasserverhältnisse nicht ausgeschlossen werden, muss zu Be-

ginn der Bohrarbeiten auf der Baustelle ausreichend Material zur Beschwerung der Bohrspülung und zur Abdichtung des Bohrlochs (z. B. Packer) vorhanden sein.

Der Bohrdurchmesser ist in Abhängigkeit vom Durchmesser der Sondenrohre so zu wählen, dass eine ausreichende Hinterfüllung der Sonden gewährleistet ist. Gefordert wird eine zur Bohrlochwand gerichtete Ummantelung der Sondenrohre mit mindestens 30 mm Verfüllbaustoff.

Ein geschlossener Bohrspülungskreislauf ist sicherzustellen. Es dürfen nur Spülmittelzusätze verwendet werden, bei denen keine nachhaltigen chemischen oder mikrobiologischen Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit und des Bodens zu erwarten sind (DVGW W 116).

Bei Spülungsverlusten im Bohrloch von mehr als 1 l/s sind die Arbeiten einzustellen und das LUA zu informieren. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, die das Eindringen größerer Mengen von Bohrspülung oder Dichtungsmaterial in den Grundwasserleiter verhindern.

Bei Grundwasserzutritten ins Bohrloch ist die Bohrung zu unterbrechen und der Wasserspiegel im Bohrloch zu messen und zu dokumentieren. Falls weitere Grundwasserstockwerke angebohrt wurden, ist der Vorgang zu wiederholen.

Beim Antreffen von artesisch gespanntem Grundwasser und Austreten von Wasser aus dem Bohrloch ist die Bohrtätigkeit einzustellen und das Bohrloch vor Einbau soweit zu verfüllen, bis der artesische Überlauf gestoppt ist. Wird ein deutlicher Anstieg der Bohrspülung im Bohrloch festgestellt, so ist die Druckspiegelhöhe unter Berücksichtigung der Bohrspülungsdichte zu ermitteln.

Bei außergewöhnlichen Ereignissen oder Störungen des Arbeitsablaufs bzw. bei notwendigen Abweichungen vom Bohrprogramm ist das LUA unverzüglich zu verständigen.

Misslingt die Bohrung ist das Bohrloch umgehend bis zur Geländeoberkante dauerhaft wasserdicht zu verfüllen und der Rückbau ist

zu dokumentieren sowie ein Schichtenverzeichnis zu erstellen. Die Dokumentation darüber ist dem LUA vorzulegen.

6.1.3 Sondeneinbau

Die zurzeit am weitesten verbreitete Form der Erdwärmesonde ist die Doppel-U-Rohrsonde. Sie kommt mit einem Innendurchmesser der Einzelrohre von DN 20, DN 25 oder DN 32 mm

zum Einsatz. Weitere Typen von Erdwärmesonden (EWS), die zur Anwendung kommen, sind U-Rohr-EWS und koaxiale EWS. Koaxialsonden haben einen Durchmesser von 60 mm.



Abb. 18: Sonde vor Einbau (Foto: M. Weißbecher, LUA)

Neben den klassischen Erdwärmesonden gibt es noch sog. Verdampfersonden (Wärmerohr, Heat Pipe) die mit einem Wärmeträgerfluid gefüllt sind, das einem stetigen Phasenwechsel (flüssig-gasförmig) unterliegt. Als Wärmeträgerfluide werden u. a. CO₂, NH₃, Propan und Butan eingesetzt. Verdampfersondenanlagen sind zu unterscheiden von den sogenannten Direktverdampfungssystemen. Während bei den Verdampfersonden ein Wärmeaustauscher zwischen der eigentlichen Sonde und dem

Wärmepumpen-Kreislauf eingebaut wird, ist das bei Direktverdampfersonden nicht der Fall.

Erdwärmesonden müssen nachweislich gegen die Belastungen, Temperaturen (Heiz- und Kühlbetrieb) und die verwendeten Wärmeträgermittel beständig sein. Die Sonden müssen aus PE-HD-Werkstoffen mit nachweislich höherer Spannungsrissbeständigkeit und Punktlastbeständigkeit (z. B. PE-X oder PE 100-RC) bestehen.

Für den Kühlbetrieb oder die Einleitung von Wärme (z. B. von Sonnenkollektoren) sind PE-HD Werkstoffe mit nachweislich höherer Temperaturbeständigkeit (z. B. PE-X) zu verwenden.

Für Wärmerohre mit Direktverdampfersystem sind Kupferrohre in Kältequalität, Edelstahlrohre oder gleichwertige Materialien mit nachweislich dichten Verbindungen zu verwenden.

Der Sondenfuß und seine Anschlüsse an die einteiligen Sondenrohre sind werkseitig herzustellen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist durch ein entsprechendes Herstellerzertifikat nachzuweisen. Für die Herstellung von Schweißverbindungen sind die Richtlinien des Verbandes für Schweißtechnik verbindlich (DVS Richtlinie 2207-1 und 2208-1).

Die Erdwärmesonde soll eine vom Sondenfuß zur Erdoberfläche aufsteigende Metrierung aufweisen, um in der Bauphase und auch zur Unterstützung der Abnahme des Erdwärmesondenbauwerks eine Orientierung über die Ausbauteufen zu haben.

6.1.4 Ringraumhinterfüllung

Die Ringraumverfüllung ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht einer der bedeutendsten Arbeitsschritte beim Bau einer Erdwärmesonde. Durch eine fehlerhafte Ringraumverfüllung können z. B. unerwünschte Wasserwegsamkeiten geschaffen werden. Nur mit einer vollständigen Verfüllung des Ringraumes ist ein Anschluss an das umgebende Gestein gegeben, so dass eine zuverlässige hydraulische

Beim Einbau sind die EWS-Schläuche über die ganze Sondenlänge einzubringen. Dabei ist das Sondenbündel je nach Wasserverhältnissen von einer gebremsten Haspel oder einem Injektionsgestänge mit glatter Wandung abzulassen.

Der Einbau von beschädigten Sondenrohren ist nicht zulässig. Knicke, tiefe Kerben und Riefen sind als Beschädigungen anzusehen.

Die Sonden sind unmittelbar nach Einbau und vor der Hinterfüllung des Ringraums nach der von der VDI 4640-2 empfohlenen Druckprüfung auf Dichtigkeit zu prüfen.

Die Erdwärmesonden sind beim Einbau vor dem Verfüllen des Bohrlochs mit Wasser zu füllen, um ein Aufschwimmen während des Hinterfüllvorgangs zu vermindern. Gegebenenfalls ist ein zusätzliches Gewicht am Sondenfuß anzubringen.

Abdichtung und Wiederherstellung der ursprünglichen Systemdurchlässigkeit sowie ein optimaler Wärmeübergang möglich sind.

Eine der Hauptursachen von bekannten Schadensfällen im Zusammenhang mit Erdwärmesonden ist die nicht fachgerechte Abdichtung zwischen unterschiedlichen Grundwasserleitern.

Folgende Punkte sind bei der Hinterfüllung des Ringraumes zu berücksichtigen:

Die Verfüllung des Ringraumes ist den angebotenen geologischen und geohydraulischen Verhältnissen (z. B. Vorhandensein großer Durchlässigkeiten, Klüfte, Karsthohlräume, einer vertikalen Strömung im Bohrloch etc.) anzupassen.

Eine Strömung im Bohrloch ist vor dem Verfüllvorgang durch geeignete Maßnahmen vollständig zu unterbinden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Verpresssuspension eine höhere Dichte aufweisen muss als die Bohrspülung, damit sie diese verdrängen kann.

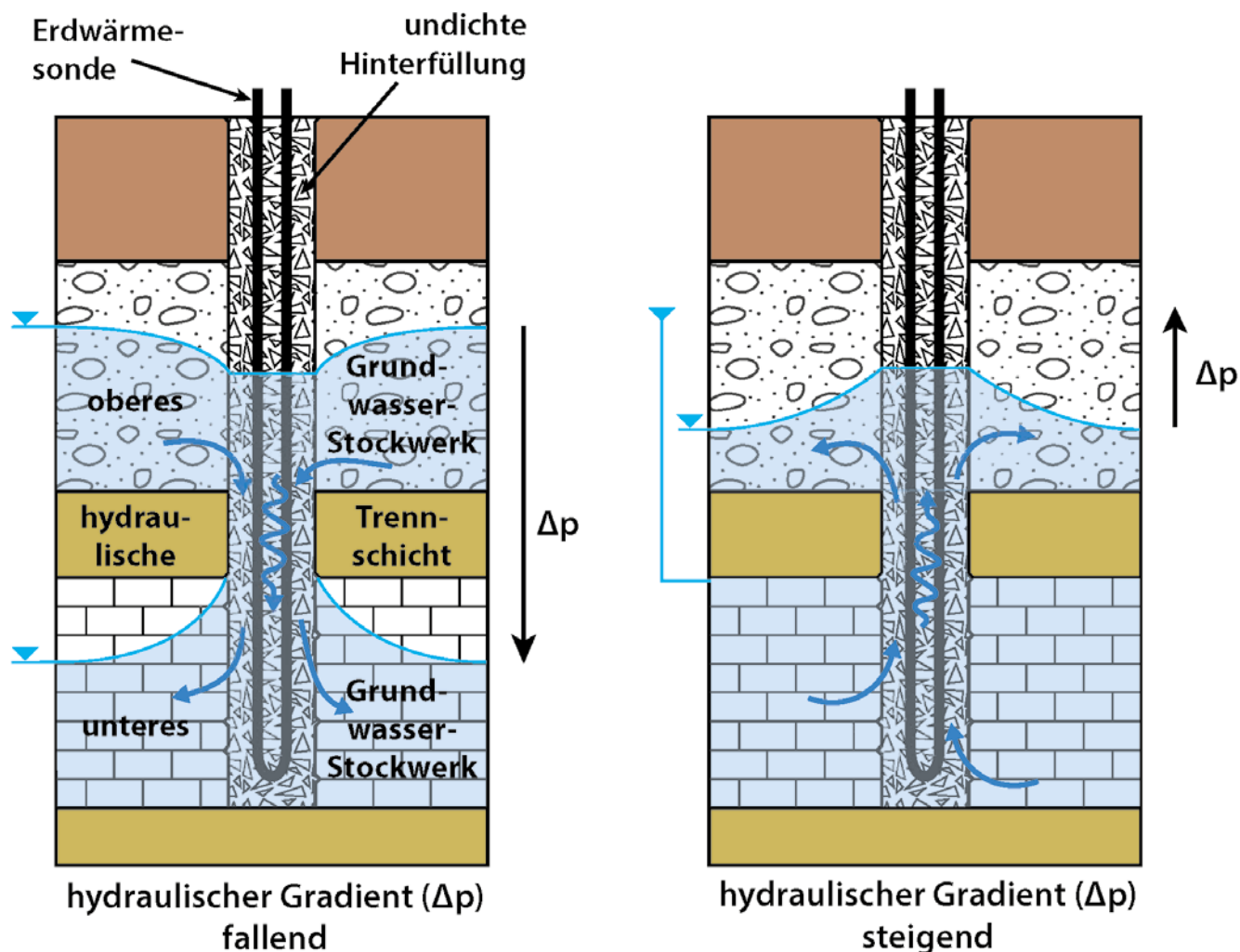


Abb. 19: Aufgaben der Hinterfüllung in Bezug auf Erhalt der Dichtigkeit von Trennhorizonten
(Quelle: Stober, I., Bucher, K., 2020)

Um eine ordnungsgemäße Hinterfüllung zu gewährleisten, sind zwischen den einzelnen Sondenrohren Abstandshalter einzufügen. Damit ist auch eine effektive Erdwärmenutzung sichergestellt, da Vor- und Rücklauf thermisch voneinander getrennt sind.

Nach Einbringen der Sonde ist der gesamte Bohrlochringraum vollständig von der Sohle aus nach oben im Kontraktorverfahren zu verpressen. Es sind ausschließlich vom Hersteller für diesen Einsatzbereich vorgesehene Hinterfüllmaterialien zu verwenden.

Der Verpressvorgang ist erst dann vollständig abgeschlossen, wenn die Dichte der am Bohr-ansatzpunkt austretenden Suspension mit der im Datenblatt des Baustoffherstellers angegebenen übereinstimmt. Die Dichte der Suspension muss mindestens $0,3 \text{ kg/cm}^3$ über der Spüldichte liegen. Ziel ist eine hohlraum-freie Verfüllung.

Die Bohrlöcher für die Erdwärmesonden müssen nach Einbau der Sonde und dem Verfüllen dauerhaft, d. h. auch nach Beendigung der Nutzung, dicht sein. Es muss dauerhaft ausgeschlossen sein, dass Wasserwegsamkeiten zwischen Grundwasserstockwerken und ein Austausch zwischen Wässern verschiedener wasserführender Schichten stattfinden.

Die Menge und Dichte des Hinterfüllmaterials ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu dokumentieren.

Wenn die tatsächlich eingebrachte Menge an Suspension während des Verfüllvorgangs mehr als dem Doppelten des Ringraumvolumens entspricht, ist das LUA zu informieren und es sind geeignete Maßnahmen in Abstimmung mit allen Beteiligten einzuleiten, um den Materialverlust zu begrenzen.

Der Verfüllbaustoff muss nach Aushärtung Frost-Tau-Wechselwiderstandsfähig und dauerhaft chemisch stabil (z. B. gegen betonaggressive Grundwässer) sein. Er hat eine hydraulische Durchlässigkeit von $K_f \leq 1 \times 10^{-10}$ m/s aufzuweisen.

Im Vorfeld einer Baumaßnahme ist zu prüfen, ob im Bereich der geplanten Sondenbohrung mit betonaggressivem Grundwasser zu rechnen ist. Für die Beurteilung des Angriffspotentials eines vor Ort vorhandenen Wassers gegenüber Verfüllbaustoffen für Erdwärmesondenbohrungen kann hilfsweise DIN EN 206 herangezogen werden.

6.1.5 Anlagenbetrieb

Die Inbetriebnahme der Anlage darf frühestens 4 Wochen nach der Herstellung der Ringraumabdichtung erfolgen.

Vor Inbetriebnahme ist die Dichtheit der Gesamtanlage durch eine Druckprüfung an einer Schnittstelle im Gebäude zu überprüfen und zu dokumentieren. Sämtliche durchgeführte Prüfungen und ihre Ergebnisse sind in einem Protokoll zu dokumentieren, das dem Betreiber der Anlage auszuhändigen und der Genehmigungsbehörde sowie ggf. dem Sachverständigen vorzulegen ist.

Als Wärmeträgermittel dürfen in der Anlage nur Wasser, nicht wassergefährdende Stoffe (siehe Anlage 1 AwSV) oder wässrige Lösungen der Wassergefährdungsklasse 1 (WGK 1), deren Hauptbestandteile Ethylenglykol oder Propylenglykol sind, verwendet werden.

Die in der „Wärmeträgermedien Positivliste“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) aufgeführten Wärmeträgermittel entsprechen den oben angegebenen Anforderungen. Eine Liste der zulässigen Produkte ist über die LAWA einzusehen.



(LAWA: www.saarland.de/geothermie-waermetraeger)

Die Verwendung von gasförmigen wassergefährdenden Stoffen, wie z. B. voll- oder teil-

Wenn ein Sulfatangriff aufgrund vorhandener oder im Zusammenhang mit der Errichtung der Erdwärmesonden erhobener Daten nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sollten ausschließlich sulfatbeständige Verfüllbaustoffe zugelassen werden.

Mit der Herstellung einer weiteren Sondenbohrung kann erst begonnen werden, wenn der aushärtende Baustoff in der bereits abgedichteten Bohrung nicht negativ beeinträchtigt wird.

halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (FKW bzw. HFKW), in Direktverdampferanlagen und Wärmerohren ist nicht zulässig. Diese Stoffe kommen natürlicherweise im Grundwasser nicht vor und sind dort schwer abbaubar. Darüber hinaus sind sie schwerer als Luft, können ins Grundwasser übergehen und dort verbleiben.

Erdwärmesonden sind so zu betreiben, dass im Ringraum kein Frost auftritt. Der frostfreie Betrieb ist gewährleistet, wenn die minimale Temperatur der Wärmeträgermittel am Ausgang der Wärmepumpe in Richtung Erdwärmesonde -3 °C nicht unterschreitet.

Die Einhaltung dieser wasserrechtlich zugelassenen Temperatur ist durch einen geeigneten Temperaturwächter (Frostwächter) nachweislich sicherzustellen. Ein entsprechender Nachweis muss im Rahmen der Abnahme der erdgekoppelten Wärmepumpenanlage bestätigt werden. Dies ist die Voraussetzung für die Langzeitstabilität und dauerhafte Dichtheit der Ringraumhinterfüllung.

Bei der Verwendung von wassergefährdenden Stoffen als Wärmeträgermittel ist der erdseitige Wärmeträgerkreislauf durch selbsttätige Leckageüberwachungseinrichtungen (baumustergeprüfte Druckwächter) zu sichern. Im Falle einer Leckage muss die Umwälzpumpe sofort abgeschaltet und ein Störsignal abgegeben werden.

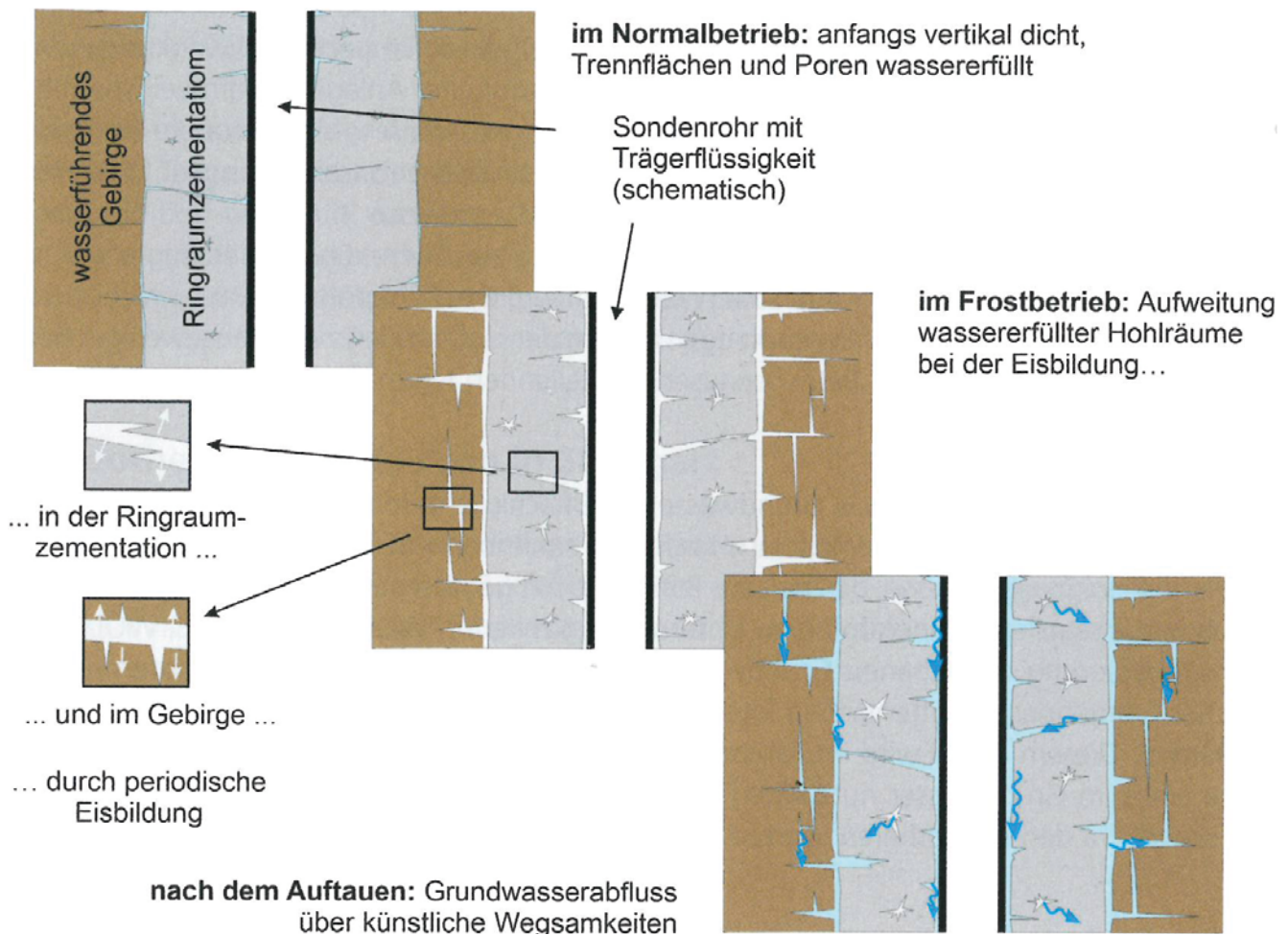


Abb. 20: Eisbildung und künstliche Grundwasserabflüsse als Folge des Frostbetriebs von Erdwärmesonden (Quelle: Wolff & Hellenthal, 2005)

Verteilerschächte sind zugänglich und überwachbar zu gestalten. Der Temperaturwächter (Frostwächter) muss für die Überprüfung zugänglich und dessen Funktion nachprüfbar sein. Bei Schadensfällen ist das LUA umgehend zu unterrichten.

Im Bereich der gewerblichen Nutzung oder bei öffentlichen Einrichtungen ist die Erdwärmesondenanlage bei der Verwendung von wassergefährdenden Flüssigkeiten vor Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen baulichen

Änderung, wiederkehrend alle 5 Jahre und bei Stilllegung durch einen Sachverständigen nach AwSV zu prüfen.

Nutzungsänderungen (z. B. Erhöhung der Heizleistung, Nutzung zu Kühlzwecken) sind dem LUA im Vorfeld anzuzeigen.

Bei einem Eigentümerwechsel des Gebäudes gehen alle Rechte und Pflichten auf den neuen Eigentümer über. Der Eigentümerwechsel ist beim LUA anzuzeigen.

6.2 Erdwärmekollektoranlagen

6.2.1 Allgemeine Anforderungen

Erdwärmekollektoren (siehe Abbildung 21) stellen eine Alternative zu Erdwärmesonden dar, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ausreichend große, unbebaute und ebene Grundstücksflächen,
- kein oder nur ein geringes Flächengefälle,
- geeignete Bodenbeschaffenheit.

Bei der Planung einer Anlage ist darauf zu achten, dass die Oberfläche über den Erdwärmekollektoren nicht versiegelt wird. Die Fläche oberhalb der Kollektoren sollte nicht überbaut (beschattet und betoniert) und nicht mit tief wurzelnden Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden. Die Versickerung von Niederschlagswasser oberhalb der Erdwärmekollektoren erhöht die Leistungsfähigkeit der Anlage.

Je nach Kollektorart sind Mindestabstände von 1 bis 2 m zu Grundstücksgrenzen, Wasser-/Abwasserleitungen, Fundamenten und Verkehrsflächen einzuhalten. Mit einer schriftlichen Einverständniserklärung des Nachbarn kann dieser Abstand unterschritten werden.

Grundsätzlich sind Kollektorrohre in einem Sandbett zu verlegen, um Beschädigungen beim Einbau und beim Betrieb der Kollektoranlage (z. B. durch scharfkantige Steine) zu verhindern. Bauschutt, scharfe Steine, Kies und Schotter sind zu entfernen. Über dem Kollektor ist in einer Höhe von ca. 30 cm ein Warnband zu verlegen.

Die verwendeten Materialien (gemäß VDI 4640 Blatt 1, Nr. 8.1) für Erdwärmekollektoren müssen dicht und beständig sein. Rohre müssen vom Hersteller für die Verwendung als Erdwärmekollektor vorgesehen und SKZ-güteüberwacht in PE-100-RC-Qualität sein. Im Wasserschutzgebiet sind Rohre aus PE-Xa vorgeschrieben. Für Direktverdampfersysteme sind PE ummantelte Kupfer- oder Edelstahlrohre einzusetzen.

Verteilerschächte sind flüssigkeitsdicht und die Leitungen ansteigend zum Haus hin zu verlegen.

Beim Einbau der Erdwärmekollektoren sind das Grundwasser schützende Deckschichten (z. B. Tone) zu erhalten.



Abb. 21: Erdwärmekollektor im Bau (Quelle: Institut für Solarenergieforschung GmbH, www.isfh.de)

In Wasserwirtschaftlich unzulässigen Gebieten (z. B. Schutzzone III von Wasserschutzgebieten) können Erdwärmekollektoren nur unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden:

Der Erdwärmekollektor darf nicht tiefer als 5 m eingebaut werden und keinen Kontakt zum Grundwasser haben. Zusätzlich muss unter der Kollektoranlage eine flächenhafte, natürliche, bindige Dichtschicht von mindestens 2 m und einem Durchlässigkeitsbeiwert von $K_f < 10^{-6}$ m/s („schwach durchlässig“) oder eine flächenhafte, natürliche, bindige Dichtschicht von mindestens 1 m und einem Durchlässigkeitsbeiwert von $K_f < 10^{-8}$ m/s („sehr schwach durchlässig“) vorhanden sein.

Das Einbringen bzw. das Ergänzen fehlender Dichtschichten kann auch technisch erfolgen, wobei nur natürliche mineralische Dichtmaterialien zu verwenden sind. Ersatzweise sind auch Bentonitmatten zulässig. Folien sind nicht zugelassen. Entsprechend geringe Durchlässigkeiten weisen größten-

ordnungsmäßig sandiger Schluff – Schluff ($K_f < 10^{-6}$ m/s) bzw. schluffiger Ton – Ton ($K_f < 10^{-8}$ m/s) auf.

Die flächenhafte Verbreitung abdichtender Schichten bildet einen Schutz für das Grundwasser bei undichten Kollektorrohren oder sonstigen Verunreinigungen. Die flächenhafte Verbreitung abdichtender Schichten ist vor Baubeginn für die vorgesehene Fläche durch geeignete Untersuchungen (Sondierungen, Schürfe etc.) in einem Fachgutachten nachzuweisen.

Nach Verlegen des Kollektors und vor der Bedeckung mit Bodenmaterial ist eine Druckprüfung mit dem 1,5-fachen Betriebsdruck durchzuführen.

6.2.2 Anlagenbetrieb

Vor der Inbetriebnahme ist das Gesamtsystem einer Druckprüfung mit dem 1,5-fachen Betriebsdruck zu unterziehen. Sämtliche durchgeführte Prüfungen und ihre Ergebnisse sind in einem Protokoll zu dokumentieren, das dem Betreiber der Anlage auszuhändigen und dem LUA sowie ggf. dem Sachverständigen vorzulegen ist.

Die Kollektoranlagen dürfen als Wärmeträgermittel nur nicht wassergefährdende Stoffe oder wässrige Lösungen der Wassergefährdungsklasse 1 (WGK 1) auf der Grundlage von Ethylenglykol oder Propylenglykol enthalten.



Eine Liste der zulässigen Produkte ist über die LAWA einzusehen.

(LAWA: www.saarland.de/geothermie-waermetraeger)

Die Erdwärmekollektoren müssen durch selbsttätige Leckageüberwachungseinrichtungen (baumustergeprüfte Druckwächter) so gesichert sein, dass im Fall einer Leckage der

Erdwärmekollektoren die Umwälzpumpe sofort abgeschaltet und ein Störungssignal abgegeben wird. Verteilerbalken und -schächte sind zugänglich und kontrollfähig zu gestalten. Bei Schadensfällen ist das LUA umgehend zu unterrichten.

Die Kollektorkreisläufe müssen einzeln absperrbar sein.

Bei Einbau einer technischen Dichtschicht muss die Bestätigung der fachgerechten Ausführung durch einen Fachgutachter (Geologe oder Bodengutachter) vorgelegt werden.

Erdwärmekollektoren im gewerblichen und öffentlichen Bereich sind vor der Inbetriebnahme, bei wesentlicher Änderung, wiederkehrend alle 5 Jahre (in Wasserschutzgebieten alle 2,5 Jahre) sowie bei ihrer Stilllegung durch einen Sachverständigen nach AwSV überprüfen zu lassen.

6.3 Geothermische Brunnenanlagen

Offene Geothermiesysteme wie Geothermische Brunnenanlagen (Wasser-Wasser-Wärmepumpen) zeichnen sich dadurch aus, dass Grundwasser entnommen, thermisch verändert und reinfiltriert wird. Die überwiegende Bauweise wird als Dublette (Dublettenanlage) bezeichnet und ist durch die Anordnung von mindestens einem Förder- und einem Infiltrationsbrunnen gekennzeichnet (siehe Kapitel 1, Abbildung 10). Aufgrund der direkten Nutzung des Grundwassers können diese Systeme besonders effektiv betrieben werden. Sie stellen jedoch größere Anforderungen an den Standort, da das Grundwasser in ausreichender Ergiebigkeit und Qualität in nicht zu großer Tiefe verfügbar sein muss.

Die Einsatzmöglichkeiten von Geothermischen Brunnenanlagen sind maßgeblich von den hydrogeologischen Rahmenbedingungen abhängig. Gut geeignet sind Standorte, wo oberflächennahe Porengrundwasserleiter mit einer für den Anlagenbetrieb geeigneten Ergiebigkeit und hydrogeochemischen Beschaffenheit

vorhanden sind. Festgesteinsgrundwasserleiter (Kluft- und Karstgrundwasserleiter) sind nur mit Einschränkungen für die Gewinnung von Grundwasser für Geothermische Brunnenanlagen geeignet, da hier hohe Risiken hinsichtlich Fündigkeit und schnellem thermischem Kurzschluss beim Anlagenbetrieb bestehen.

Im Saarland kommen hauptsächlich Festgesteinsgrundwasserleiter (Kluft-Poren-Grundwasserleiter) wie der Mittlere Buntsandstein, der als „Hauptgrundwasserleiter“ des Saarlandes anzusehen ist, vor. Weitere Festgesteinsgrundwasserleiter finden sich neben dem Buntsandstein in den Sandsteinen des Karbons, den Konglomeraten und Sandsteinen des Rotliegenden und den Karbonaten des Muschelkalkes (Karst-Grundwasserleiter). Mächtige Porengrundwasserleiter (Sande, Kiese) sind im Saarland von untergeordneter Bedeutung. Sie finden sich hauptsächlich in den Alluvionen (z. B. Flussterrassen, quartären Talablagerungen) der größeren Flusstäler.



Abb. 22: Mittlerer Buntsandstein (Lautzkirchen, Quelle: LUA)

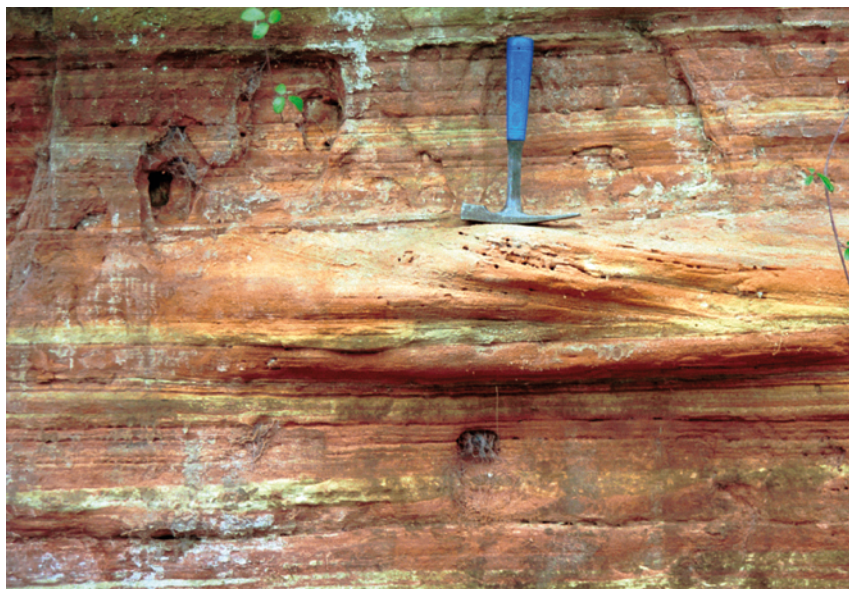


Abb. 23: Mittlerer Buntsandstein (Lautzkirchen, Quelle: LUA)

Wesentliche Voraussetzungen für die Beurteilung einer Genehmigungsfähigkeit ist der Nachweis einer ausreichenden Ergiebigkeit und Qualität des Grundwassers in nicht zu großer Tiefe, der einen langfristigen und wartungsarmen Brunnenbetrieb ermöglicht. Dazu ist eine Versuchsbohrung niederzubringen und ein Pumpversuch durchzuführen. Ebenso ist eine Grundwasserprobe zu entnehmen und eine chemische Analyse zur Ermittlung der Grundwasserbeschaffenheit durchzuführen. Vor allem hohe Eisen- und Mangangehalte im Grundwasser können zu Verockerungen von Brunnen und Pumpe führen.

Die zu untersuchenden Wasserinhaltsstoffe sind Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Mangan sowie Chlorid, Sulfat, Nitrat, Phosphor, Hydrogencarbonat und Ammonium. Die zu bestimmenden Vor-Ort-Parameter sind die Grundwassertemperatur, der pH-Wert, die spezifische elektrische Leitfähigkeit, das Redoxpotential und der Sauerstoffgehalt.

Brunnentiefen von Kleinanlagen liegen häufig bei 6 bis 10 m. Beim Ein- und Zweifamilienhaus sind Tiefen bis 30 m wirtschaftlich. Mehr als 30 m sind aufgrund der Herstellungskosten und des von der Förderhöhe abhängigen Pumpenenergiebedarfs für Kleinanlagen in der Regel nicht mehr wirtschaftlich.

Ebenso muss berücksichtigt werden, dass Geothermische Brunnenanlagen (offene Systeme) im Vergleich zu den eher wartungs-

armen Erdwärmesondenanlagen (geschlossene Systeme) grundsätzlich nicht wartungsarm sind. Sie sind wie jedes offene System regelmäßig zu warten und zu regenerieren. Die Intervalle richten sich dabei stark nach den hydrogeologischen und hydrochemischen Voraussetzungen am Standort. Es werden häufig Filtereinrichtungen benötigt, die verhindern sollen, dass Fremdstoffe im Wasser die Schluckbrunnen verstopfen.

Bei Vorhandensein eines ausgeprägten Grundwasserstockwerkbaus (Potenzial, Beschaffenheit) sollten die Förder- und Schluckbrunnen das gleiche Grundwasserstockwerk erschließen. Im Regelfall wird die Nutzung auf das obere Grundwasserstockwerk begrenzt.

Reicht das Einzugsgebiet einer Geothermischen Brunnenanlage in einen Grundwasserschaden (Altlast) hinein, wird der Betrieb einer solchen Anlage z. B. wegen der nicht zulässigen Infiltration kontaminierten Wassers im Allgemeinen untersagt. Eine weitere Ausschlussoption ist die mögliche hydraulische Störung einer durch Dritte bereits laufenden Sanierungsmaßnahme für das Grundwasser.

Abstände der Brunnenanlage zu anderen Nutzungen/Gebäuden müssen ausreichend groß bemessen werden, um schädliche Auswirkungen des Anlagenbetriebs zu vermeiden (Setzungs- oder Vernässungsschäden). Die Größe heutiger Baugrundstücke in Reihelage wird dabei häufig nicht ausreichen.

Grundwasserentnahme

→ Hinweise für das Genehmigungsverfahren

- Für Entnahmen größer 5.000 m³/a bis weniger 100.000 m³/a ist eine standortbezogene Vorprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchzuführen, wenn erhebliche nachteilige Auswirkungen auf grundwasserabhängige Landökosysteme zu erwarten sind.
- Für Entnahmen ab 100.000 m³/a bis weniger 10.000.000 m³/a ist eine allgemeine Vorprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

6.4 Errichtung und Betrieb von Anlagen > 30 kW

Große Geothermische Anlagen mit Sonden (z. B. Erdwärmesondenfelder) sind im Vergleich zu kleinen Geothermischen Anlagen (< 30 kW) mit einem größeren Eingriff in den Untergrund verbunden. Anlagenleistungen > 30 kW werden sowohl bei Mehrfamilien-Wohngebäuden als auch bei Bürogebäuden und industriell genutzten Gebäuden erreicht.

Es werden während der Heizperiode größere Wärmemengen aus dem Untergrund entzogen oder im Sommer zu Kühlzwecken in den Untergrund eingebracht. Aus diesem Grund sind von Seiten der Genehmigungsbehörde erhöhte Anforderungen an Planung, Errichtung und Betrieb solcher Anlagen zu stellen.

Anlagen, deren Leistung 30 kW überschreiten, können in der Regel nicht nach standardisierten Richtwerten (z. B. VDI 4640 (VDI 2001a, b, 2010)) ausgelegt werden. In diesem Fall empfiehlt es sich die korrekte Dimensionierung der Erdwärmesonden gemäß VDI 4640-2 (2001) durch Berechnung nachzuweisen. Dies erfolgt üblicherweise durch die Simulation des Betriebs der geplanten Erdwärmesondenanlage mittels Spezialsoftware, für die zudem meist die spezifische Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes mittels **Thermal Response Test (TRT)** bestimmt wird.

Es werden generell zwei Typen von Anlagengrößen unterschieden:

a) Mittlere Anlagen:

- Anlagenleistung bis 100 kW
- < 2.000 m Gesamtsondenmeter der Erdwärmesonden

Wird die Errichtung eines Erdwärmesondenfeldes nicht fachgerecht ausgeführt, kann sich dies in nicht nur unerheblichem Ausmaß nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken. Nach den Empfehlungen der LAWA für wasserwirtschaftliche Anforderungen an Erdwärmesonden und -kollektoren (LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, 2019) sollte die Veränderung der durch die Erdwärmennutzung beeinflussten Grundwassertemperaturen so gering wie möglich sein. Eine Veränderung von maximal ca. 6 K zur ungestörten Untergrundtemperatur darf nicht überschritten werden. Zudem dürfen die Grundwassertemperaturen 4 °C nicht unterschreiten und 20 °C nicht überschreiten. Diese Grenzwerte können bei größeren Anlagen nur durch einen thermisch weitgehend ausgeglichenen Betrieb (von Heizen und Kühlen) gewährleistet werden.

Bei besonderen Standortverhältnissen wie z. B. im Umfeld von Altlasten oder natürlich vorbelasteten Grundwasserleitern sollte belegt werden, dass die Funktionsfähigkeit (natürliche „Reinigungsfähigkeit“) des Untergrundes nicht maßgeblich durch die Erdwärmennutzung beeinträchtigt wird. Die jeweils tolerierbare Temperaturveränderung ist einzelfallbezogen festzulegen (LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, 2019).

b) Große Anlagen:

- Anlagenleistung ≥ 100 kW
- > 2.000 m Gesamtsondenmeter der Erdwärmesonden

6.4.1 Unterschiedliche Anforderungen nach Anlagenleistung

	Anlagen < 30 kW	Anlagen > 30 kW	Anlagen > 100 kW
Auslegung der Anlage	Nach VDI 4640-2	Auslegung mit analytischer Software Durchführung eines Thermal Response Tests (TRT) wird empfohlen Temperaturmessstellen, sofern mehrere große Anlagen (> 30 kW) im Umfeld vorhanden sind	Auslegung mit analytischer Software Numerische Modellierung wird empfohlen und kann in der Einzelfallbetrachtung erforderlich sein Durchführung eines Thermal Response Tests (TRT) ist erforderlich Temperaturmessstellen für ein Temperaturmonitoring erforderlich
Erforderliche Antragsunterlagen	siehe Kap. 8.1 Anhang (Antragsformulare)	siehe Anlage < 30 kW Berechnung der Anlagenauslegung ggf. Auswertung TRT ggf. Planung von Temperaturmessstellen	siehe Anlage < 30 kW ggf. Modellbericht zur numerischen Auslegung Auswertung TRT Planung der Temperaturmessstellen
Monitoring der Anlage	Inbetriebnahme der Anlage durch einen Sachverständigen (siehe Kapitel 6)	siehe Anlage < 30 kW Wärmepumpenmonitoring mit jährlicher Datenerhebung und Übermittlung eines Kurzberichtes an die Wasserbehörde	siehe Anlage < 30 kW Jährliches Temperaturmonitoring mit gutachterlichem Bericht, Wärmepumpenmonitoring

Weitergehende Informationen zum Monitoringbericht finden sich im Anhang unter Kapitel 8.4.

7. Stilllegung von Anlagen

Die Stilllegung der Anlage ist dem LUA mindestens 4 Wochen im Voraus anzuzeigen. Die vorübergehende Außerbetriebnahme oder endgültige Stilllegung einer Erdwärmeanlage ist in Abstimmung mit dem LUA vorzunehmen.

Wird der unterirdische Teil der Anlage vorübergehend nicht mehr genutzt, muss das Wärmeträgermittel von einer Fachfirma mit Trinkwasser vollständig aus den Erdwärmesonden bzw. -kollektoren ausgespült und nachweislich fachgerecht entsorgt werden. Im Untergrund verbleibende und auf diese Weise gereinigte Rohre der Erdwärmeanlage sind vollständig mit Trinkwasser zu füllen und dicht zu verschließen. Bei dieser Vorgehensweise bleibt die Zugänglichkeit der Sonde erhalten.

Die genaue Lage der Erdwärmesonden auf dem Grundstück ist vom Eigentümer zu verifizieren und zu dokumentieren.

Zur dauerhaften Stilllegung der Anlage muss sie fachgerecht zurückgebaut werden. Wenn das nicht möglich ist, müssen die Rohrleitun-

gen/Sonden vollständig mit einer zugelassenen Tonmehl-/Zement-Suspension verpresst werden. Bei einer endgültigen Stilllegung sollten Erdwärmekollektoren möglichst aus dem Untergrund entfernt werden.

Gibt es bei der Stilllegung von Erdwärmesonden, deren Bohrungen mindestens zwei Grundwasserstockwerke mit unterschiedlichen Druckpotenzialen durchteufen, Hinweise auf ein Versagen der Bohrlochabdichtung, sollte die Wirksamkeit der Abdichtung und ggfs. die Notwendigkeit ihrer Wiederherstellung oder des Rückbaus der Erdwärmesonden durch Überbohren und anschließender Abdichtung des Bohrlochs geprüft werden.

Anlagen mit wassergefährdenden Wärmeträgermedien im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Einrichtungen bedürfen einer Stilllegungsprüfung durch einen Sachverständigen nach AwSV (§ 45 Abs. 1 Nr. 1 AwSV, § 62 AwSV).

8. Anhang

8.1 Antragsformulare für die Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz

Von den auf den folgenden Seiten beschriebenen Formularen sind jeweils das Vorblatt und ein Beiblatt (Beiblatt A für Erdwärmesonden und Beiblatt B für Spiralsonden, Erdwärmekollektoren, Erdwärmekörbe und Grabenkollektoren) auszufüllen.

Die jeweils beizufügenden Unterlagen sind auf den Formularen aufgeführt. Fehlende Unterlagen, falsch ausgefüllte oder sich widersprechende Anlagen verzögern das Verfahren und führen dazu, dass der Antrag unbearbeitet an den Antragsteller zurückgesandt wird.

8.1.1 Vorblatt Anzeige einer Erdwärmenutzung

An das

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
Don-Bosco-Str. 1
66119 Saarbrücken

Ort, Datum

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

Anzeige

- ☐ zur Errichtung und zum Betrieb einer Erdwärmesondenanlage (A)
- ☐ zur Errichtung und zum Betrieb einer Erdwärmekollektoranlage (B)
- ☐ Das zugehörige Beiblatt A oder B ist beigelegt.

Antragstellerin/Antragsteller

Name(n) der/des Antragstellerin/Antragstellers
Anschrift(en): Straße, Haus-Nr., PLZ, Stadt/Gemeinde-Ortsteil
Telefon
E-Mail

Lage der geothermischen Anlage

Lage: Straße, Haus-Nr., PLZ, Stadt/Gemeinde-Ortsteil		
Gemarkung	Flur	Flurstück(e)
Entwurfsverfasser/in (Name, Anschrift, Rufnummer)		

Folgende Anlagen sind in digitaler Ausfertigung beigelegt:

- ☐ Übersichtskarte 1 : 25.000 oder 1 : 10.000
- ☐ Amtliche Flurkarte 1 : 1.000 mit Eigentüternachweis
- ☐ Lageplan 1 : 500 mit Kennzeichnung und Bemaßung der Sonden in Bezug auf die Grundstücksgrenzen
- ☐ Beschreibung der Anlage und des Betriebes (Technisches Datenblatt der WP-Anlage)

Unterschrift Antragsteller/in

Unterschrift Entwurfsverfasser/in

8.1.2 Beiblatt A – Anzeige einer Erdwärmesonde (EWS)

Angabe zur Wärmepumpe (WP)

Hersteller und Typ _____

Name Kältemittel _____

Menge [kg] _____

- Das Sicherheitsdatenblatt des Kältemittels ist beigelegt.

Heizen (Wärmeentzug aus dem Untergrund)

WP-Heizleistung (gebäudeseitig) [kW] _____

Betriebsstunden pro Jahr [h/a] _____

Wärmeabgabe pro Jahr (gebäudeseitig) [kWh] _____

Leistungszahl COP _____

EWS-Entzugsleistung (erdseitig) [kW] _____

EWS-Entzugsarbeit (erdseitig) [kWh] _____

Minimale Wärmeträgertemperatur bei Spitzenlast (Ausgang WP)

- $\geq -3\text{ °C}$
- $\geq 0\text{ °C}$

Hinweis: Mit einer minimalen Wärmeträgertemperatur von $\geq -3\text{ °C}$ (Ausgang WP) wird in Bezug auf den Bohrloch-Ringraum ein frostfreier Betrieb der Erdwärmesonde sichergestellt. Dies ist die Voraussetzung für die Langzeitstabilität und dauerhafte Dichtigkeit der Ringraumhinterfüllung.

Kühlen (Wärmeeintrag in den Untergrund)

WP-Kühlleistung (gebäudeseitig) [kW] _____

Betriebsstunden pro Jahr [h/a] _____

Kälteabgabe pro Jahr (gebäudeseitig) [kWh] _____

Leistungszahl COP _____

EWS-Eintragsleistung (erdseitig) [kW] _____

EWS-Eintragsarbeit (erdseitig) [kWh] _____

Angaben zur Bohrfirma

Bohrunternehmen (Name, Adresse, Tel., E-Mail)
Brunnenbauer/in
Verantwortlicher Bauleiter/Verantwortliche Bauleiterin

- Der Nachweis der Qualifikation gemäß DVGW Regelwerk W 120-2 der ausführenden Firma ist als Anlage beigelegt.

Bohrung(en)

Anzahl der Bohrungen _____

Bohrtiefe [m] _____

Einbaulänge EWS ohne Gewicht [m] _____

Bohrverfahren _____

Bohrdurchmesser bei Endteufe [mm] _____

Erdwärmesonde(n)

Typ

- ☐ Einzel-U-Sonde ☐ Doppel-U-Sonde ☐ anderer Typ

Material

- ☐ PE-RC ☐ PE-X
☐ anderes Material _____

Hersteller _____

Durchmesser Einzelrohr [mm] _____

Durchmesser Sondenbündel _____

(inkl. Verpressrohr u. Abstandshalter) [mm] _____

Anzahl der Sonden _____

Abstand der Sonden [m] _____

Mindestabstand der Sonde(n) zur Grundstücksgrenze von 5 m eingehalten?

- ☐ Ja ☐ Nein (Einverständnis des Nachbarn ist beizufügen)

Verfüllung (Abdichtung) der EWS-Bohrung

Verfüllbaustoff _____

Mengenbedarf Suspension je Bohrung [m³] _____

Einbringverfahren _____

Dichte der Suspension [g/cm³] _____

Durchlässigkeitsbeiwert der ausgehärteten Suspension
gemäß Herstellerangaben [m/s] _____

Wärmeträgermittel

Name _____

Anteil Frostschutz im Gemisch [%] _____

Wassergefährdungsklasse (WGK) _____

Menge des Gemischs in der Anlage [l] _____

- ☐ Das Sicherheitsdatenblatt des Wärmeträgermittels ist beigelegt

Hinweis: Es ist eine Bescheinigung des Lieferanten (Sicherheitsdatenblatt) vorzulegen, dass es sich bei dem Wärmeträgermittel um einen Stoff der Wassergefährdungsklasse 1 (WGK 1) gemäß Anhang 4 AwSV handelt. Nicht erforderlich ist die Bescheinigung für die in „Wärmeträger Positivliste“ der LAWA aufgeführten Wärmeträgermittel mit den Hauptbestandteilen Ethylenglykol oder Propylenglykol.



(LAWA: www.saarland.de/geothermie-waermetraeger)

Automatische Drucküberwachung im Wärmeträgerkreislauf

- ☐ Ja ☐ Nein

Ort _____

Datum _____

Unterschrift Entwurfsverfasser/in _____

Nach dem Geologiedatengesetz (GeolDG) besteht für das Abteufen einer Bohrung, ab einer Teufe von 10 m, gegenüber dem LUA eine Anzeigepflicht. Dieser Verpflichtung ist spätestens 2 Wochen vor Beginn der Bohrung nachzukommen.



(Bohranzeige: www.saarland.de/geothermie-bohranzeige)

8.1.3 Beiblatt B – Anzeige eines Erdwärmekollektors

Angaben zu den Erdwärmekollektoren

Art

☐ Flächenkollektoren ☐ Spiralkollektoren ☐ Erdwärmekörbe

☐ Sonstige _____

Länge der Kollektoren [m] _____

Kollektorfläche [m²] _____

Maximale Verlegetiefe [m] _____

Durchmesser Einzelrohr [mm] _____

Material der Leitungen

☐ PE-RC ☐ PE-X

☐ anderes Material _____

Hersteller _____

Wärmeträgermittel

Name _____

Anteil Frostschutz im Gemisch [%] _____

Wassergefährdungsklasse (WGK) _____

Menge des Gemischs in der Anlage [l] _____

☐ Das Sicherheitsdatenblatt des Wärmeträgermittels ist beigelegt

Hinweis: Es ist eine Bescheinigung des Lieferanten (Sicherheitsdatenblatt) vorzulegen, dass es sich bei dem Wärmeträgermittel um einen Stoff der Wassergefährdungsklasse 1 (WGK 1) gemäß Anhang 4 AwSV handelt. Nicht erforderlich ist die Bescheinigung für die in „Wärmeträger Positivliste“ der LAWA aufgeführten Wärmeträgermittel mit den Hauptbestandteilen Ethylenglykol oder Propylenglykol.



(LAWA: www.saarland.de/geothermie-waermetraeger)

Zweck der Anlage

☐ Heizung ☐ Warmwasser ☐ Kälte

Wärmebedarf

WP-Heizleistung [kW] _____

Wärmeabgabe pro Jahr (gebäudeseitig) [kWh] _____

Kältebedarf

WP-Kühlleistung [kW] _____

Kälteabgabe pro Jahr (gebäudeseitig) [kWh] _____

Angaben zur Wärmepumpe (WP)

Fabrikat und Typ _____

Leistung _____

Angaben zu Kältemittel

Name

Wassergefährdungsklasse (WGK)

Menge [kg]

- ☐ Das Sicherheitsdatenblatt des Kältemittels ist beigelegt.

Automatische Drucküberwachung im Wärmeträgerkreislauf

- ☐ Ja ☐ Nein

Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (VDI 4640 – Thermische Nutzung des Untergrundes, DIN 8901 Wärmepumpen). Die Fertigstellung des angezeigten Bauvorhabens ist der zuständigen Unteren Wasserbehörde spätestens 4 Wochen nach Abschluss der Arbeiten mitzuteilen. Die Dichtheit der Erdwärmekollektoranlage ist durch Vorlage des Protokolls der Druckprüfung entsprechend VDI 4640, Blatt 2 sowie DIN 8901 zu dokumentieren und der Nachweis des eingesetzten Wärmeträgermittels vorzulegen.

Der Bauherr und das Bauunternehmen verpflichten sich, nicht von den oben angegebenen Angaben und Verfahrensweisen abzuweichen und garantieren bei der Durchführung der Arbeiten die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, um negative Beeinträchtigungen des Untergrundes und des Grundwassers nachhaltig zu vermeiden.

Ort

Datum

Unterschrift Entwurfsverfasser/in

8.2 Literatur

Gesetzestexte, Rechtsvorschriften

AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18. April 2017.

BBergG - Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. / S. 1310), zuletzt geändert durch Art. 39 G vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 / Nr. 323)

GebVerzV SL - Verordnung über den Erlass des Allgemeinen Gebührenverzeichnisses des Saarlandes, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 2. September 2022 (Amtsbl. / S. 1153).

GeoBG – Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen, Wärmeleitungen und Wärmespeichern (Geothermie-Beschleunigungsgesetz) vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 / Nr. 348, 2).

GeolDG - Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz vom 19.06.2020 (BGBl. 2020 / S. 1387).

SWG - Saarländisches Wassergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004, in der jeweils gültigen Fassung.

UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. / S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 / Nr. 409) geändert worden ist.

WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) in der Neufassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. / S. 2585) in der jeweils gültigen Fassung.

Richtlinien, Regelwerke

DIN

DIN EN ISO 14688-1 (2013): Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden – Teil 1: Benennung und Beschreibung. Beuth, Berlin.

DIN EN ISO 14689-1 (2011): Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels – Teil 1: Benennung und Beschreibung. Beuth, Berlin.

DIN EN 17522 (2023): Planung und Bau von Erdwärmesonden in verfüllten Bohrlöchern. Beuth, Berlin.

DIN EN 206 (2021): Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität. Beuth, Berlin.

DIN EN ISO 22475-1 (2007): Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen – Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung. Beuth, Berlin.

DIN 4023 (2006): Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen. Beuth, Berlin.

DIN 8901: Kälteanlagen und Wärmepumpen – Schutz von Erdreich, Grund- und Oberflächenwasser – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen und Prüfung.

DIN 18301 (2012): VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Bohrarbeiten. Beuth, Berlin.

DIN 18302 (2012): VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen. Beuth, Berlin.

DVGW-Regelwerk

DVGW W 111 (2013): Pumpversuche bei der Wassererschließung. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V., Bonn.

DVGW W 115 (2008): Bohrungen zur Erkundung, Beobachtung und Gewinnung von Grundwasser. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V., Bonn.

DVGW W 116 (1998): Verwendung von Spülmittelzusätzen in Bohrspülungen bei Bohrarbeiten im Grundwasser. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V., Bonn.

DVGW W 120-1 (2012): Qualitätsanforderungen für die Bereiche Bohrtechnik, Brunnenbau, -regenerierung, -sanierung und -rückbau. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V., Bonn.

DVGW W 120-2 (2013): Qualitätsanforderungen für die Bereiche Bohrtechnik und oberflächennahe Geothermie (Erdwärmesonden). Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V., Bonn.

DVS-Richtlinien

DVS Richtl. 2207/1: Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen – Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE-HD.

DVS 2207-1 Beiblatt 1: Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen – Heizwendelschweißen von Rohren aus PE-X mit Rohrleitungsteilen aus PE-HD.

DVS 2207-1 Beiblatt 2: Heizelementstumpfschweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen großer Wanddicke bzw. Durchmesser aus PE.

DVS Richtl. 2208/1: Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen – Maschinen und Geräte für das Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln.

DVS 2208-1 Beiblatt 1: Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen – Werkzeuge und Geräte zum Heizelementschweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen.

LAWA – Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser

LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2019): Empfehlungen der LAWA für wasserwirtschaftliche Anforderungen an Erdwärmesonden und -kollektoren

VDI-Richtlinien

VDI 4640 Blatt 1 (2010): Thermische Nutzung des Untergrunds – Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

VDI 4640 Blatt 2 (2001): Thermische Nutzung des Untergrunds – Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

VDI 4640 Blatt 3 (2001): Thermische Nutzung des Untergrunds – Unterirdische Thermische Energiespeicher. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

VDI 4640 Blatt 4 (2004): Thermische Nutzung des Untergrunds – Direkte Nutzungen. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

VDI 4640 Blatt 5 (2020): Thermische Nutzung des Untergrunds – Thermal Response Test. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

Literatur

Arbeitskreis „Geothermie“ der Fachsektion Hydrogeologie (FH-DGG) (2012): Empfehlungen Oberflächennahe Geothermie – Planung, Bau, Betrieb und Überwachung – EA Geothermie. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.

Bauer, M., Freeden, W., Jacobi, H. & Neu, T. (2018): Handbuch Oberflächennahe Geothermie, 817 S., Springer-Verlag.

Freistaat Thüringen Landesverwaltungsamt (2013): Nutzung oberflächennaher Geothermie, Arbeitshilfe zur wasserrechtlichen Beurteilung.

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2019): Erdwärmennutzung in Hessen, Leitfaden für Erdwärmesondenanlagen zum Heizen und Kühlen. Wiesbaden (6. überarb. Aufl.).

Königsdorff, R. (2011): Oberflächennahe Geothermie für Gebäude – Grundlagen und Anwendungen zukunftsfähiger Heizung und Kühlung, 332 S., Fraunhofer IRB Verlag.

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (2022): Leitfaden Erdwärmennutzung in Niedersachsen.

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) (2024): Merkblatt zur Nutzung von Oberflächennächster und Oberflächennaher Erdwärme in Rheinland-Pfalz.

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2018): Leitlinien Qualitätssicherung Erdwärmesonden (LQS EWS).

Personenkreis Geothermie (PK Geothermie) der Ad-Hoc-Arbeitsgemeinschaft Hydrogeologie (2015): Empfehlungen für die Anforderungen an die hydraulische Durchlässigkeit des Systems Erdwärmesonde. Informationen aus den Bund/Länderarbeitsgruppen der Staatlichen Geologischen Dienste.

Schneider, H. (1991): Sammlung Geologischer Führer, Band 84, Saarland. Gebr. Borntraeger, Berlin, Stuttgart.

Stober, I., Bucher, K. (2020): Geothermie, 386 S., Springer-Verlag.

Tholen, M., Tougiannidis, N. & Walker-Hertkorn, S. (2022): Arbeitshilfen Geothermie, Grundlagen für Bohr- und Ausbauarbeiten zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsstandards, 288 S., wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft.

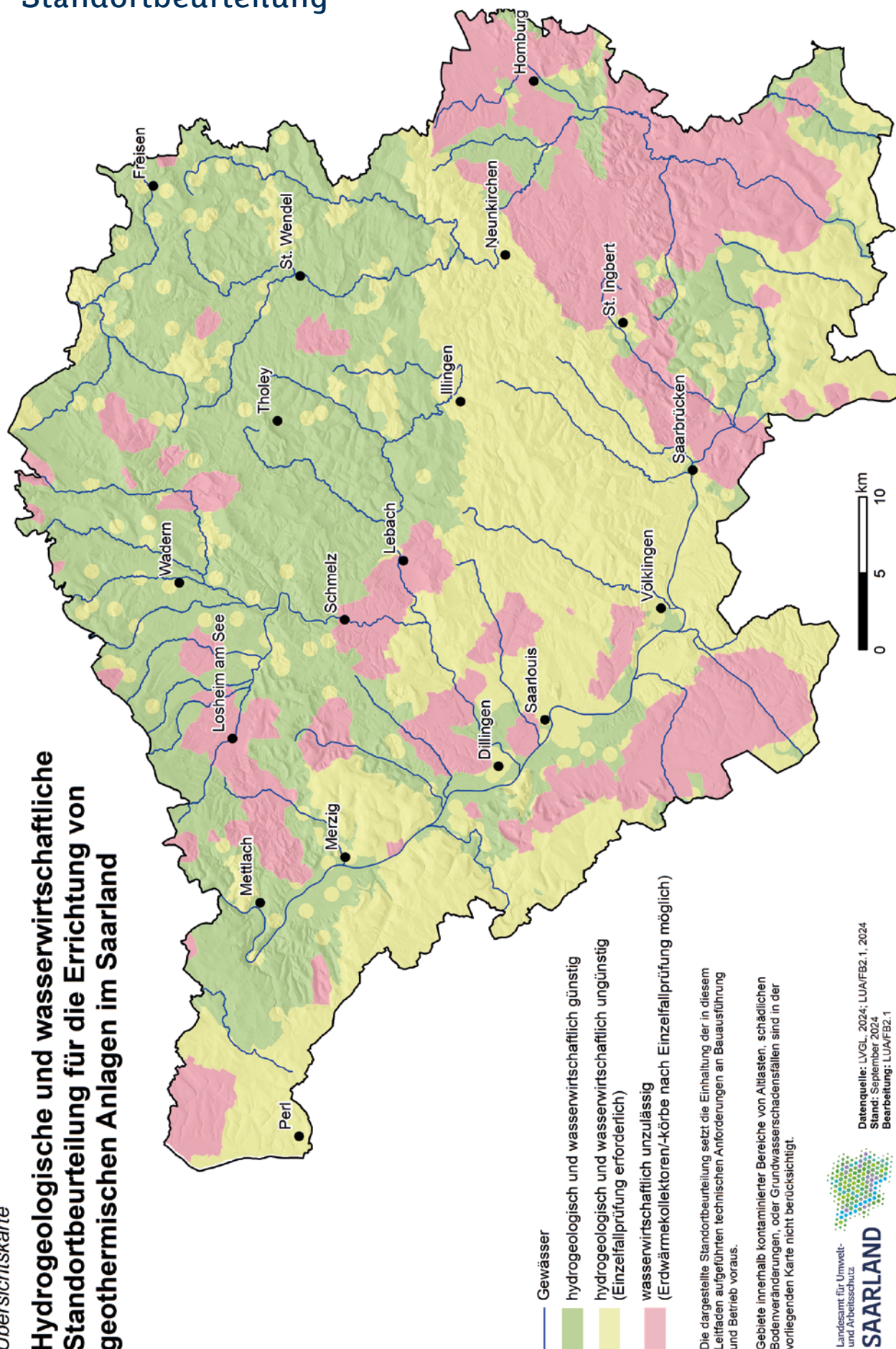
Umweltministerium Baden-Württemberg (2008): Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmekollektoren.

Wolff, G. & Hellenthal, N. (2005): Nutzung der Geothermie in Stuttgart. – Landeshauptstadt Stuttgart, Schriftenreihe des Amtes für Umweltschutz, Heft 1/2005, 90 S., Stuttgart.

8.3 Übersichtskarte zur Standortbeurteilung

Übersichtskarte

Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung für die Errichtung von geothermischen Anlagen im Saarland



8.4 Monitoringbericht für Anlagen > 30 kW

Zur Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage und zur Beweissicherung bedarf es der Dokumentation spezifischer Betriebsdaten und je nach Größe der Anlage auch der Dokumentation der Temperaturen im Untergrund. Der Monitoringbericht gibt einen Überblick über die Betriebsweise der Geothermischen Anlage im Berichtszeitraum.

Die konkreten Anforderungen an das Temperaturmonitoring werden in der wasserrechtlichen Erlaubnis geregelt. Eine mögliche Überschreitung der prognostizierten Untergrundtemperaturen im Kühlbetrieb kann durch ein Monitoring erkannt und durch geeignete Maßnahmen verhindert werden. Auf diese Weise trägt das Monitoring zur Einhaltung der Auflagen in der wasserrechtlichen Erlaubnis und zum wirtschaftlichen Betrieb der Geothermischen Anlage bei.

Die geforderten Inhalte des Monitoringberichtes werden nachfolgend näher erläutert:

1. Rahmeninformationen zum Bericht

Folgende Angaben sind dem Bericht voranzustellen:

- Nummer und Titel des Berichts
- Name und Anschrift des Autors/der Autoren
- Inhaber und Datum der wasserrechtlichen Erlaubnis
- Für die Betriebsüberwachung verantwortliche Person(en)
- Berichtszeitraum und Datum der Berichtverfassung
- Auflistung von Nummer, Titel, Autor(en) und Datum sämtlicher früherer Monitoringberichte

2. Kurzbeschreibung der Anlage

Die Kurzbeschreibung der Geothermischen Anlage dient sowohl der Darstellung baulicher als auch betriebsbedingter Charakteris-

tika. Darzustellen sind die Informationen zur tatsächlich realisierten Anlage und deren konkreter Nutzung, welche häufig erheblich von der ursprünglich in den Antragsunterlagen beschriebenen Nutzung abweicht. Von der ursprünglichen Planung abweichende Anlagenparameter sind zu erläutern. Folgende Themen sind zu behandeln:

- Kurze Chronologie der Erdwärmeanlage: Anlagenerrichtung, Erlaubnis, Betriebsbeginn, Anlagenerweiterungen, ggf. Betriebsunterbrechungen und Gründe hierfür
- Anzahl und Länge der errichteten/betriebenen Erdwärmesonden sowie etwaiger Messstellen (im Maßstab 1 : 500).
- Methodik der Messwertaufnahme
- Betriebsweise der Erdwärmeanlage
 1. Heizbetrieb und / oder Kühlbetrieb mit Angabe der kW
 2. mono-/bivalent, monoenergetisch, etc.
 3. geothermischer Deckungsgrad
- Änderungen zur ursprünglich geplanten/beantragten Nutzung (z. B. zusätzliche Wärmeversorgung eines Erweiterungsbaus, Veränderung Heizwärme-/Kühlbedarf)

3. Darstellung der Rohdaten

Zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage ist die Aufnahme, Darstellung und Auswertung spezifischer Betriebsdaten erforderlich. Zur Nachvollziehbarkeit einzelner Prozesse müssen Messwerte in entsprechender Menge und Qualität vorliegen.

Folgende Rohdaten sind dem Bericht in interoperabler digitaler, tabellarischer Form auf Datenträgern beizufügen:

- Außentemperatur in Form von Stundenwerten [°C]
- Stromverbrauch der Erdwärmeanlage in Form von Monatswerten [MWh/a]
- Wärmemenge Heizwärme in Form von Monatswerten [MWh/a]

- Vor- und Rücklauftemperaturen des Gesamtfeldes in Form von Stundenwerten [°C]
- Vor- und Rücklauftemperaturen an einer ausgewählten Erdwärmesonde zentral im Erdwärmesondenfeld oder Temperaturdaten aus Temperatur-/Grundwassermessstellen in Form von Stundenwerten [°C]
- Wärmemenge, die dem Feld entnommen wurde, in Form von Monats- und Jahreswerten [MWh/a]
- Wärmemenge, die in das Feld verbracht wurde, in Form von Monats- und Jahreswerten [MWh/a]
- Jahresgang der Erdreichtemperaturen aus den einzelnen Temperaturmesspunkten oder der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen aus einer ausgewählten Erdwärmesonde und der Außentemperatur
- Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen dem Feld entnommenen / in das Feld eingebrachten Wärmemenge (monatsweise)
- Falls bereits Ergebnisse (Monitoringberichte) aus vorangegangenen Betriebsjahren vorhanden sind, sind diese den aktuellen Messwerten als zusätzliche Kurve in den Diagrammen gegenüberzustellen
- Fortlaufende Darstellung der Temperaturen in den Temperaturmessstellen um mittel- bis langfristige Trends zu erkennen

Die Angabe weiterer aufgenommener Parameter (z. B. Ein- und Ausschaltzeiten der Verdichter oder Primärkreispumpe) kann die Identifikation und Nachvollziehbarkeit von Fehlern und Problemen durch Abgleich mit simultan gemessenen Temperaturdaten ermöglichen. Fehler/Probleme können beispielsweise durch ungünstig getaktete Datenlogger, defekte Anlagenbauteile (z. B. Fühler oder auch Ventile) oder fehlerhaft eingebaute Pumpen verursacht werden und einen grundsätzlich korrekten Anlagenbetrieb als fehlerhaft abbilden.

In der Betriebsphase einer Erdwärmeanlage kann es zu Abweichungen der tatsächlichen von der prognostizierten Temperaturentwicklung (z. B. durch geändertes Nutzungsverhalten) und zu extremen kurzzeitigen Temperaturverläufen (z. B. durch einen besonders kalten Winter oder durch Ausfall von Systemkomponenten) kommen. Im Rahmen der Auswertung sind solche Temperaturverläufe kritisch zu diskutieren. Im Einzelnen sind folgende Aspekte zu behandeln:

4. Auswertung und Interpretation der Messdaten

Die Auswertung und Interpretation dienen dazu den ordnungsgemäßen Betrieb der Geothermischen Anlage nachzuweisen. Hierzu sind die gewonnenen Daten des Berichtszeitraumes mit der in der Planungsphase der Anlage prognostizierten Temperaturentwicklungen im Untergrund und, sofern vorhanden, mit den Daten vorheriger Betriebsjahre zu vergleichen. Es ist zu prüfen, ob die im Erlaubnisbescheid festgesetzten Temperaturgrenzen eingehalten wurden.

Hierzu sind im Bericht folgende Diagramme zu erstellen:

- Einstufung der Temperaturmesswerte in zu erwartende Werte und Extremwerte
- Erläuterung der Ursachen für etwaige Unterschiede zwischen prognostiziertem und gemessenem Temperaturverlauf
- Erläuterung und Diskussion der Ursachen für mögliche Extremwerte
- Prognose der mittel- bis langfristigen Temperaturentwicklung im Untergrund/Grundwasser
- Empfehlung zum zukünftigen Betrieb der Anlage und ggf. geplanten Maßnahme zur Korrektur möglich festgestellter ungünstiger Betriebszustände
- Jahresgang der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen der Geothermischen Anlage (Gesamtfeld) und der Außentemperatur

9. Impressum und Ansprechpartner

Leitfaden zur Nutzung von oberflächennaher Geothermie

2. überarbeitete Auflage (2026)

Herausgeber:

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

FB 2.1 „Gebiets- und anlagenbezogener Grundwasserschutz“

Don-Bosco-Straße 1 • 66119 Saarbrücken

Tel.: +49(0)681 8500-0

Fax: +49(0)681 8500-1384

E-Mail: lua@lua.saarland.de

www.lua.saarland.de

Fachliche Bearbeitung:

Martin Weßbecher (LUA) und Verena Blum (LUA)

Satz, Layout und Druck:

Landesamt für Vermessung, Geoinformation u. Landentwicklung

Von der Heydt 22 • 66115 Saarbrücken

E-Mail: reprocontrol@lvgl.saarland.de

© 2026 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung des Herausgebers.

Ansprechpartner

Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18

66117 Saarbrücken

Tel.: +49(0)681 5018-4500

Fax: +49(0)681 5018-4521

E-Mail: frage@umwelt.saarland.de

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Don-Bosco-Straße 1

66119 Saarbrücken

Tel.: +49(0)681 8500-0

Fax: +49(0)681 8500-1384

E-Mail: lua@lua.saarland.de

Oberbergamt des Saarlandes

Am Bergwerk Reden 10

66578 Schiffweiler

Tel.: +49(0)681 5018-4811

Fax: +49(0)681 5018-4876

E-Mail: poststelle.oberbergamt@bergverwaltung.saarland.de

Landesamt für
Umwelt- und Arbeitsschutz
Don-Bosco-Straße 1
66119 Saarbrücken
lua@lua.saarland.de

www.saarland.de/lua

Stand August 2026